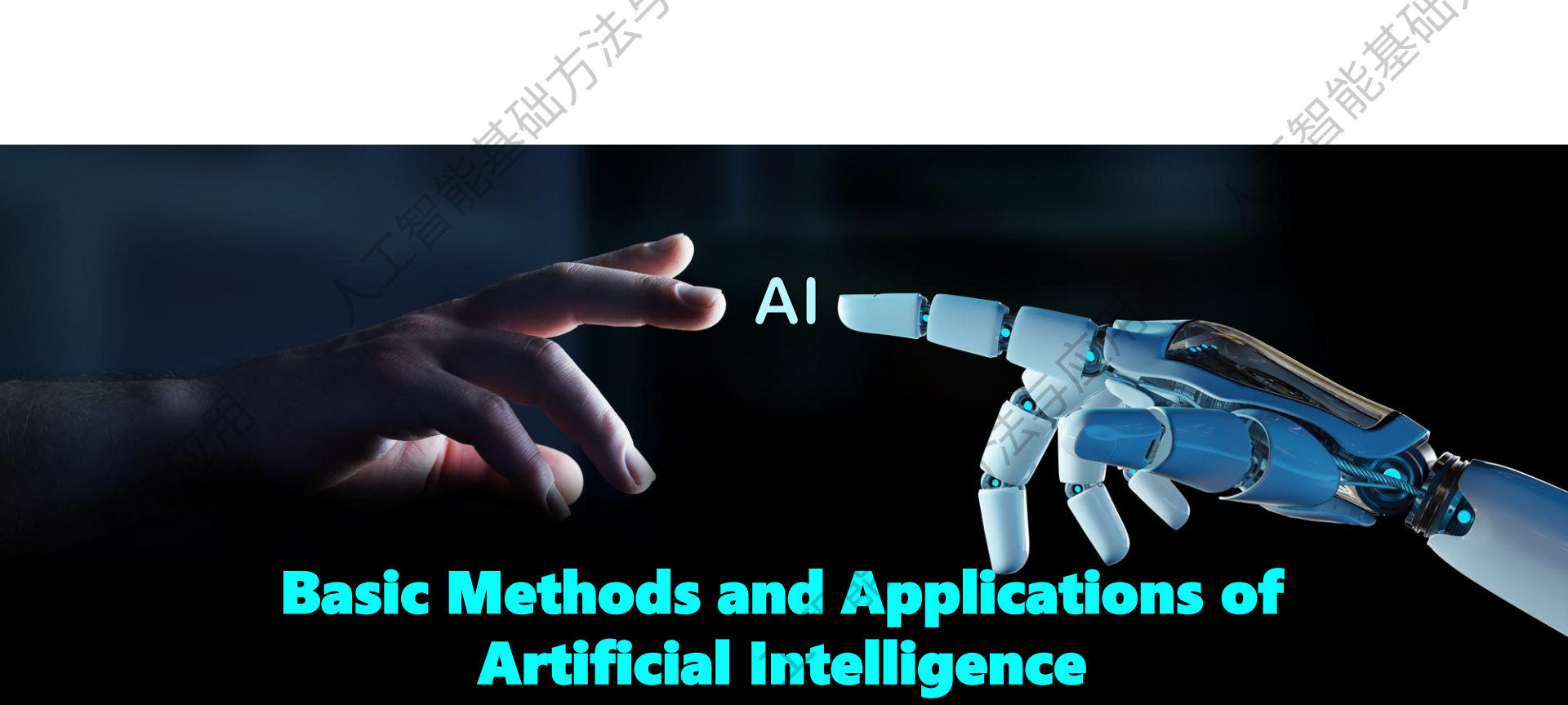




Basic Methods and Applications of Artificial Intelligence

——绪论

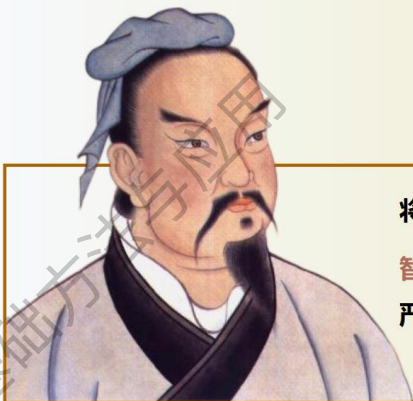
人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌



IAIR Est. 1986
*Institute of
Artificial Intelligence
and Robotics, XJTU*



从先秦智慧到人工智能



孙武

(约公元前545年-约公元前470年)

将者，智、信、仁、勇、严也。

智能发谋，信能赏罚，仁能附众，勇能果断，
严能立威。五德皆备，然后可以为大将。

——《孙子兵法》·计篇

荀子

(约公元前325年-约公元前238年)

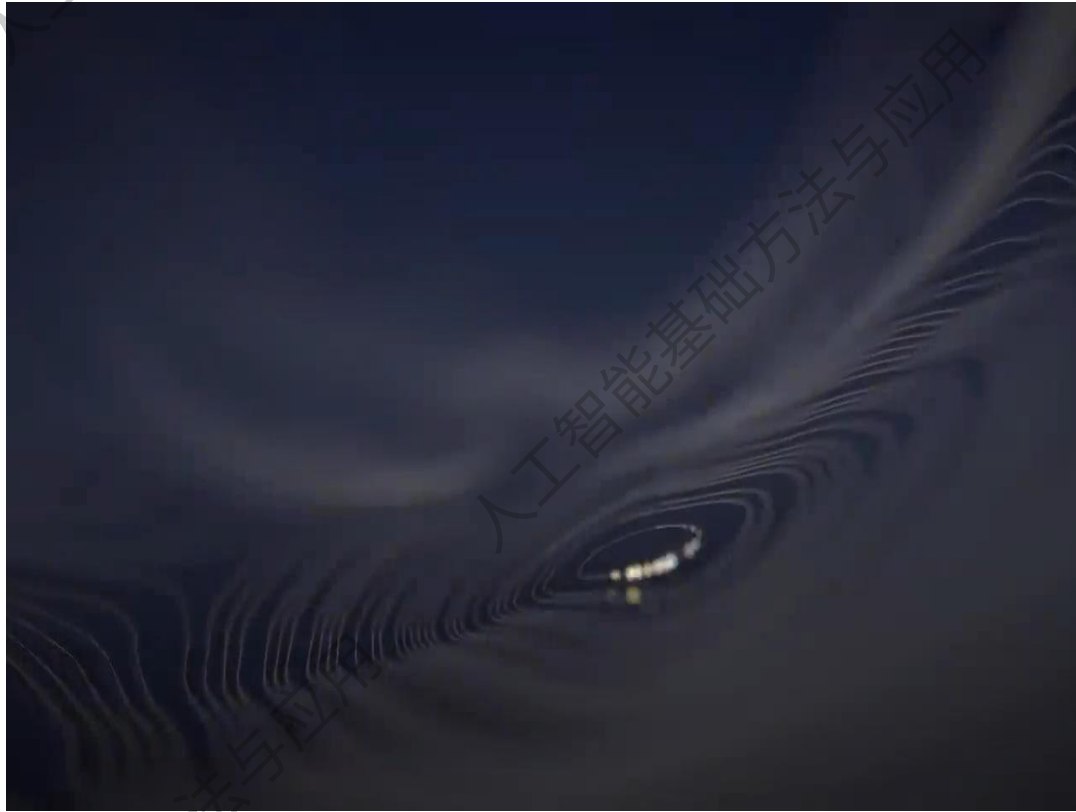
知有所合，谓之智

能有所合，谓之能

——《荀子·正名篇》



What is AI



主要课程内容

- 绪论
- 知识表示
- 搜索求解
- 机器学习
 - 监督学习
 - 深度学习
 - 强化学习
 - 无监督学习
- 智能体
- 大语言模型LLM

课程目标

- 了解、学习人工智能的概念、原理
- 掌握人工智能的技术、研究方法
- 重点掌握机器学习、深度学习、大语言模型等概念
- 了解未来发展趋势，为今后进一步从事相关专业奠定基础

考核方式

- 课程大论文：70%
- 平时成绩：30%（随堂作业+考勤）

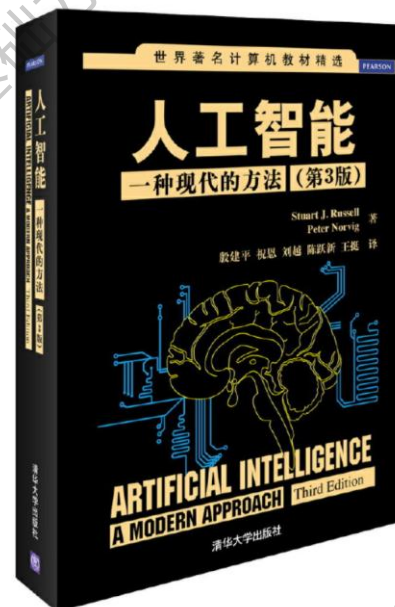
推荐教材

- 辛景民、武佳懿、郑南宁主编，《人工智能概论》，清华大学出版社，2025



主要参考文献

- 吴飞, 《人工智能导论: 模型与算法》, 高等教育出版社, 2020
- Stuart Russell、Peter Norvig著、《人工智能: 一种现代的方法》(第3版), 清华大学出版社, 2013



人工智能学习网站

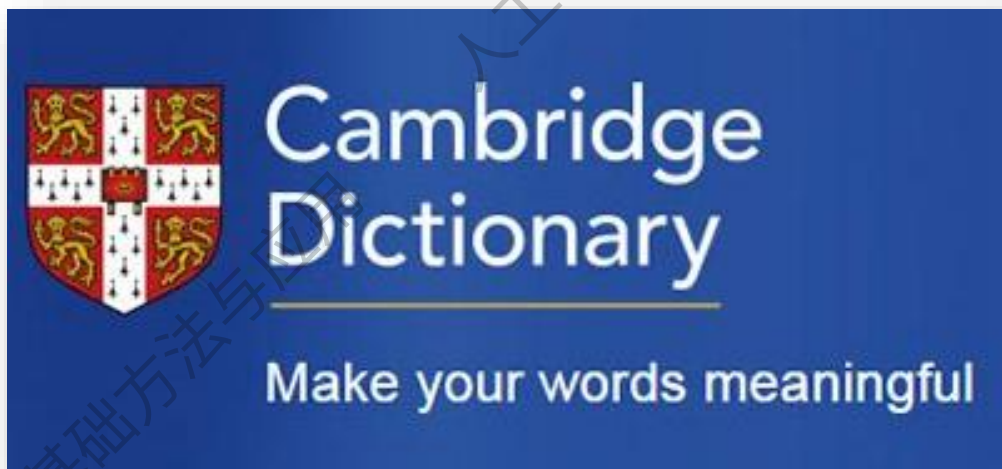
- Elements of AI—赫尔辛基大学: <https://www.elementsofai.com/>
- MIT 6.034 Artificial Intelligence: <https://ocw.mit.edu/courses/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/>
- Google机器学习速成课程:
<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course?hl=zh-cn>
- 李宏毅-机器学习: <https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2021-spring.php>
- 李沐大神带你逐字解读100篇经典核心论文:
https://www.bilibili.com/video/BV171stzXELd/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=aa1c94d419df3a1722005a91098a02cf

一、什么是智能

智能是什么？

- 剑桥词典的解释

- 能力：基于推理的学习、理解和做出的判断或意见的能力（the ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that are based on reason）
- 机密信息：有关其他国家（尤其是敌国政府）的秘密信息，或者收集和处理此信息的人员（secret information about the governments of other countries, especially enemy governments, or a group of people who collect and deal with this information）



智能的不同定义

- 谢恩·莱格 (Shane Legg)、马库斯·胡特 (Marcus Hutter) 在2006年发表“A Collection of Definitions of Intelligence”，汇集了70多种关于智能的定义：



谢恩·莱格
DeepMind 联合创始人之一

TECHNICAL REPORT IDSIA-07-07

A Collection of Definitions of Intelligence

Shane Legg

IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
shane@idsia.ch www.idsia.ch/~shane

Marcus Hutter

IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
RSISE/ANU/NICTA, Canberra, ACT, 0200, Australia
marcus@hutter1.net www.hutter1.net

15 June 2007

Abstract

This paper is a survey of a large number of informal definitions of “intelligence” that the authors have collected over the years. Naturally, compiling a complete list would be impossible as many definitions of intelligence are buried deep inside articles and books. Nevertheless, the 70-odd definitions presented here are, to the authors’ knowledge, the largest and most well referenced collection there is.

Contents

1 Introduction	2
2 Collective definitions	2
3 Psychologist definitions	4
4 AI researcher definitions	7
5 Is a single definition possible?	9
References	9

Keywords

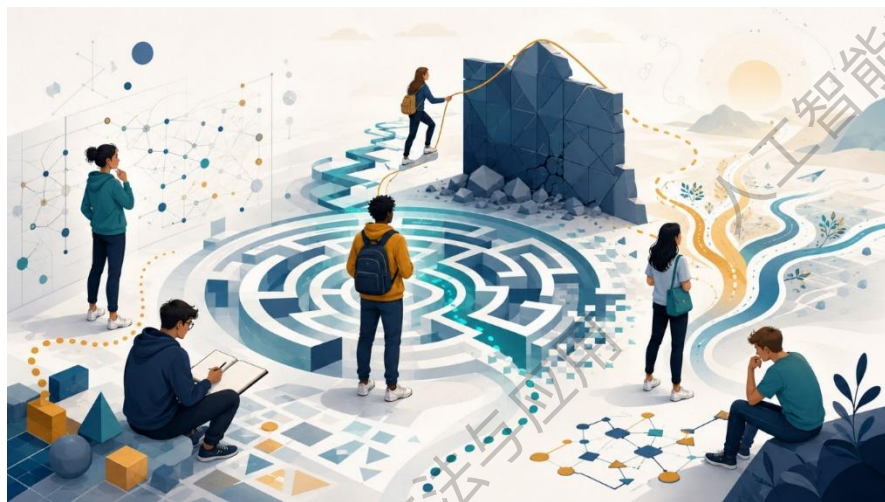
Intelligence definitions, collective, psychologist, artificial, universal.

核心动机：智能 “本身缺乏一个被普遍接受的统一定义。心理学更关心人的学习、记忆、推理和适应能力；计算机科学更关心一个系统能不能解决问题、完成任务；哲学可能会进一步追问，智能是否必须包含理解、意识和意图；认知科学则试图研究，人类的这些智能行为究竟是怎样产生的。这种碎片化的状态阻碍了理论发展

智能的不同定义

- 个体在理解复杂观念、有效适应环境、从经验中学习、进行各种形式的推理以及通过思考克服障碍等能力上存在差异，这种综合性的心理能力即为智能

——美国心理学会，1996，关于智能的官方声明



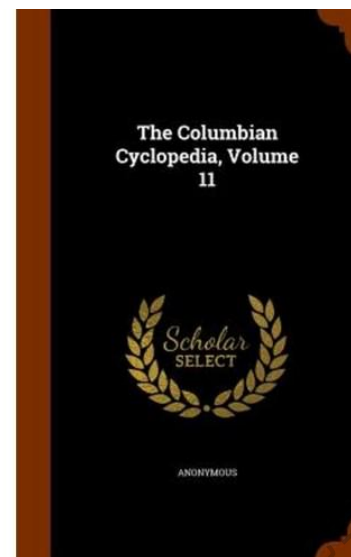
AMERICAN
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION

谢恩·莱格（Shane Legg），马库斯·胡特（Marcus Hutter），“A Collection of Definitions of Intelligence”，2006

智能的不同定义

- 智能是一种一般性的心理能力，体现为计算、推理、感知关系与类比、快速学习、信息存储与检索、语言流利运用、分类、归纳以及适应新情境等多重认知机能

——《哥伦比亚百科全书》，第六版，2006年



谢恩·莱格 (Shane Legg), 马库斯·胡特 (Marcus Hutter), “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

智能的不同定义

- 智能是实现世界中各类目标的能力所含的计算部分。不同种类、不同程度的智能普遍存在于人、动物以及某些机器之中。问题在于，我们尚无法从总体上刻画究竟哪些计算程序应当被称为智能——我们理解其中某些机制，但对另一些则仍不清楚。

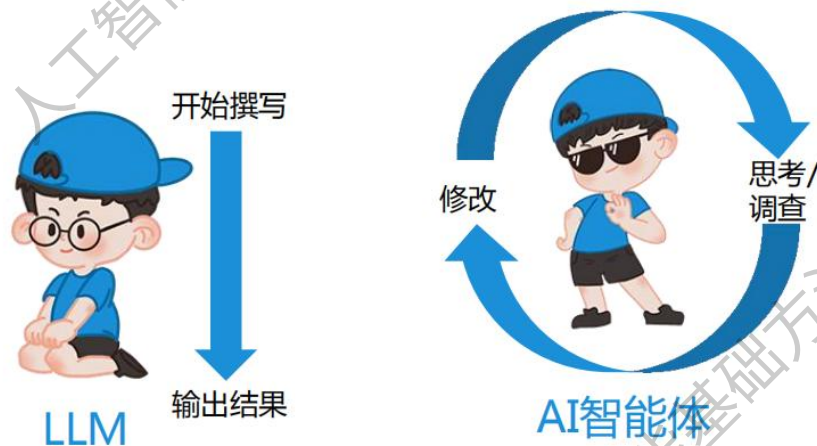
——人工智能专家 约翰麦卡锡（John McCarthy）



谢恩·莱格（Shane Legg）, 马库斯·胡特（Marcus Hutter）, “A Collection of Definitions of Intelligence”, 2006

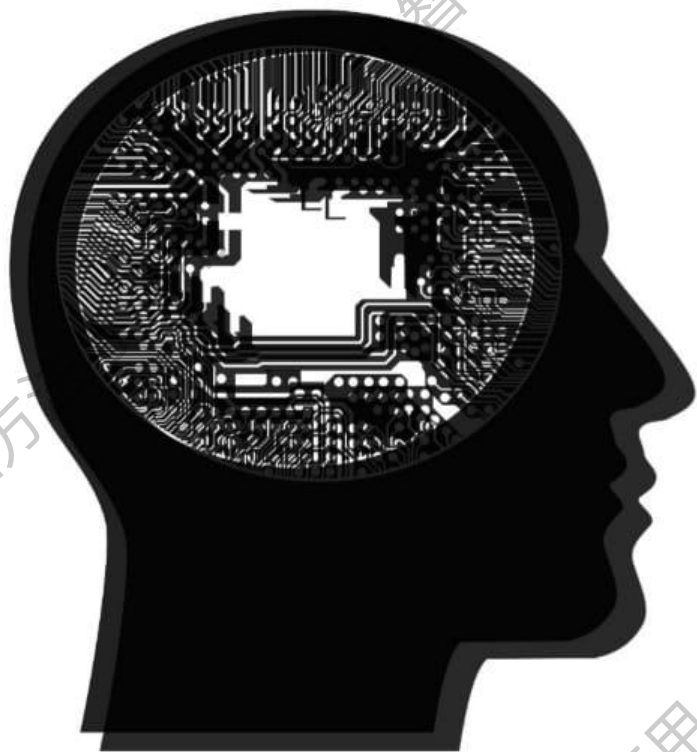
通用智能

- 智能衡量的是智能体在广泛环境中实现目标的能力
- 智能的三个核心要素：
 - 智能是个体智能体在与**环境交互**时所具有的属性
 - 与智能体**实现目标**或获得成功的能力相关
 - 依赖于智能体**适应**不同目标和不同环境的**能力**



谢恩·莱格 (Shane Legg), 马库斯·胡特 (Marcus Hutter), "A Collection of Definitions of Intelligence", 2006

二、人工智能与人的智能



-VS-



Artificial Intelligence

Human Intelligence

人的智能

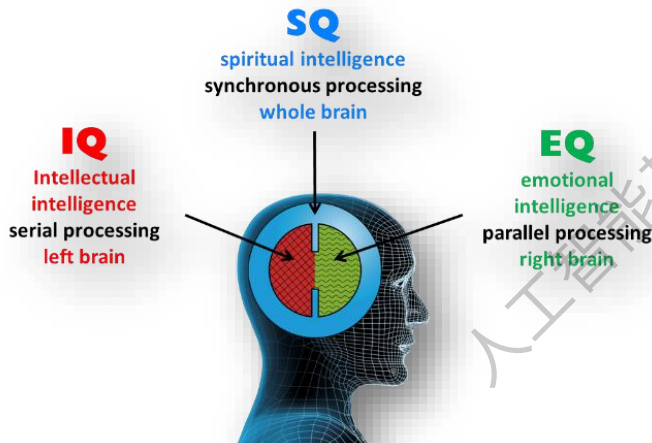
- 人类“智”和“能”不可分离，“智”主要是指人对事物的认识能力；“能”主要是指人的行动能力
- 人类智能核心是思维：**抽象思维**、**形象思维**和**灵感思维**



- 人的智能包含语言、规划、学习、记忆、情绪调节和社会理解。它不是一个孤立器官的单项功能，而是身体、大脑、经验和文化共同塑造的一组能力

人的智能

- 概念性的定义：解决问题、从经验中学习、运用知识适应新情况的能力
- 具体方面：
 - 适应和学习经验的能力
 - 包括创造力和人际交往能力等特征
 - 使人能够适应、塑造或选择环境的智力能力
 - 判断、理解和推理的能力
 - 有针对性地采取行动、理性思考并有效应对环境的能力
- 在过去的1,000万年中，人类智能的发展归因于特定的环境挑战

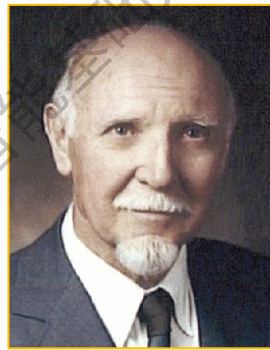


关于智能的疑惑？

- 遗传与环境分别在多大程度上塑造智能？
- 智能在一生中有多稳定，又具有多大可塑性？
- 智能是一种一般能力（g因素），还是由多种相对独立的能力构成？
- 认知能力如何与动机、人格和情绪相互作用？
- 如何科学理解不同群体之间的智能测验差异？
- 创造力、情绪能力和社会适应是否也属于智能？



智能发展理论



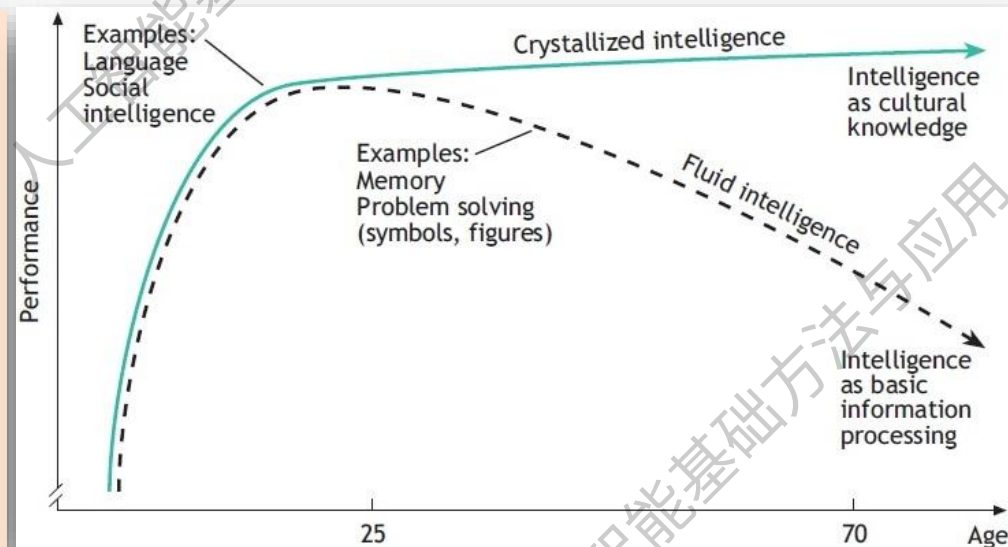
美国心理学家卡特尔、霍恩智能发展：

- **晶体智能**：积累的信息和口头表达能力，随着年龄的增
长而增加
- **流体智能**：抽象推理的能力，从成年中期稳步下降

Fluid Intelligence



Crystallized Intelligence

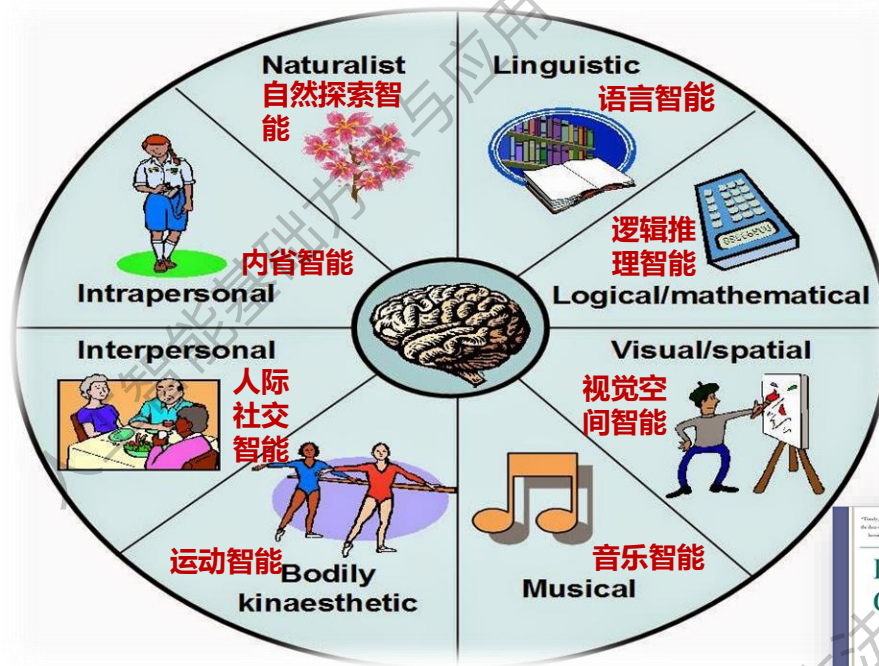


多元智能理论

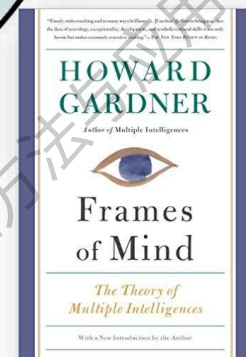


美国教育学家、心理学家加德纳多元智能理论 (1986)

- 出发点：传统的心理学智能测试观点太局限
- 每个人在不同程度上都有8个多特定“模态”的智能，**而不是将智能视为由单一的一般能力主导**
- 人的全部才干和能力不应该以单一的智力的能力所限制 (g 因素)
- 与个人不同方式的学习、记忆、执行和理解以及大脑处理信息的方式相关



智能并非以语言、数理逻辑推理等能力为核心，更不应以此作为衡量智力水平的唯一标准。智能本质上是个体解决实际问题、生产或创造具有社会价值的有效产品的能力



多元智能? (1/3)



- **自然探索智慧 (Naturalist Intelligence)**：表示人类区分植物、动物的能力以及对自然界其他特征的敏感性（猎人，农民，植物学家或厨师等）



- **音乐智能 (Musical Intelligence)**：识别音高、节奏、音色和音调的能力，能够识别，创作，再现和反思音乐（作曲家，指挥，音乐家，歌手和敏感听众等）



- **逻辑数学智能 (Logical-Mathematical Intelligence)**：计算、量化、考虑命题和假设并执行完整数学运算的能力，能够感知关系和联系，并使用抽象的象征性思想，顺序推理能力，以及归纳和演绎的思维模式（数学家，科学家和侦探等）

多元智能? (2/3)



- **人际交往智能 (Interpersonal Intelligence)** : 理解他人并与其他人有效互动的能力, 涉及有效的言语和非言语交流, 注意到他人之间的区别的能力, 对他人的情绪和气质的敏感度以及招待多种观点的能力 (教师, 社会工作者, 演员和政客等)



- **身体运动智能 (Bodily-Kinesthetic Intelligence)** : 指操纵物体和使用各种物理技能的能力, 包括时机意识和通过身心结合而完善的技能 (运动员, 舞蹈家, 外科医生和手工艺人等)



- **语言智能 (Linguistic Intelligence)** : 用语言思维和使用语言表达和欣赏复杂含义的能力, 是最广泛共享的人类能力 (诗人, 小说家, 新闻工作者和演说者等)

多元智能? (3/3)



- **个人内在智能 (Intra-personal intelligence)** : 理解自己和思想, 并在规划和指导生活中使用这些知识的能力, 不仅涉及对自我的欣赏, 还涉及对人类状况的欣赏 (心理学家, 精神领袖和哲学家等)

- **空间智能 (Spatial intelligence)** : 从三个维度进行思考的能力, 包括心理意象, 空间推理, 图像操纵, 图形和艺术技能以及积极的想象力 (水手, 飞行员, 雕塑家, 画家和建筑师等)

存在智能

- **存在智能 (Existential Intelligence)**：解决人类生存等深层问题的敏感度和能力，如生命的意义，我们为何死亡以及如何到达这里



寻梦环游记

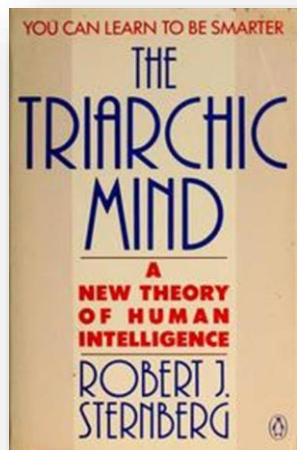


IAIR Est.
1986

智能三元理论

美国心理学家斯滕伯格 (R. Sternberg) 智能三元论 (1985年) :

- **分析智能 (Analytical intelligence)** : 比较、评价、推理和解决结构明确的问题
- **创造智慧 (Creative intelligence)** : 处理新问题、形成新想法, 并逐渐把熟悉任务自动化
- **实用智能 (Practical intelligence)** : 在真实环境中选择、适应或改变环境, 把知识转化为有效行动



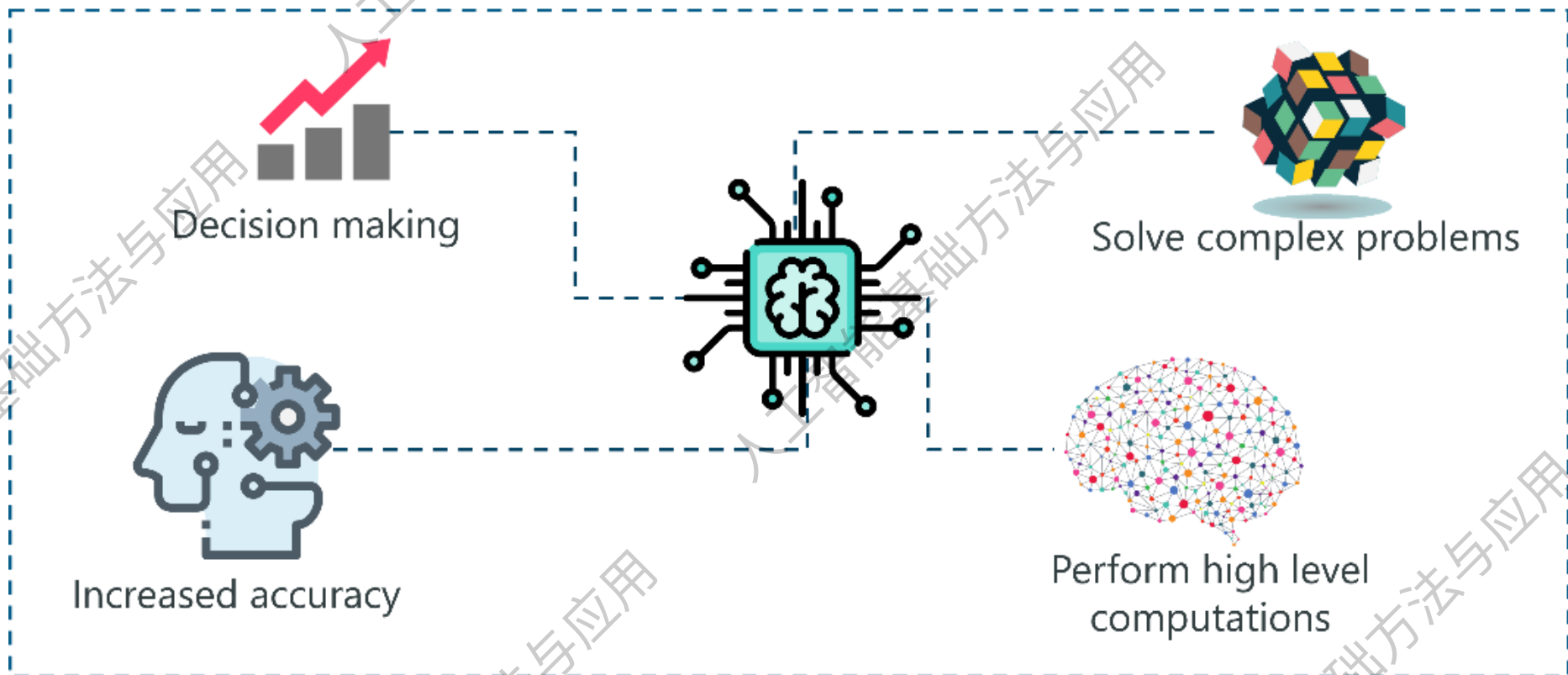
人工智能?

- 人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 由 Artificial (即“人造的”) 和 Intelligence (即“智能”或“认知能力”) 构成, 理解为 **“由人创造的智能”**
- 人工智能是制造智能机器, 特别是智能计算机程序的科学与工程; 它也研究如何利用计算机理解人类智能, 但不必局限于生物学上可观察到的**方法**。

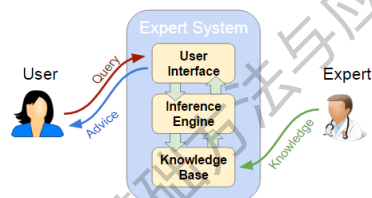
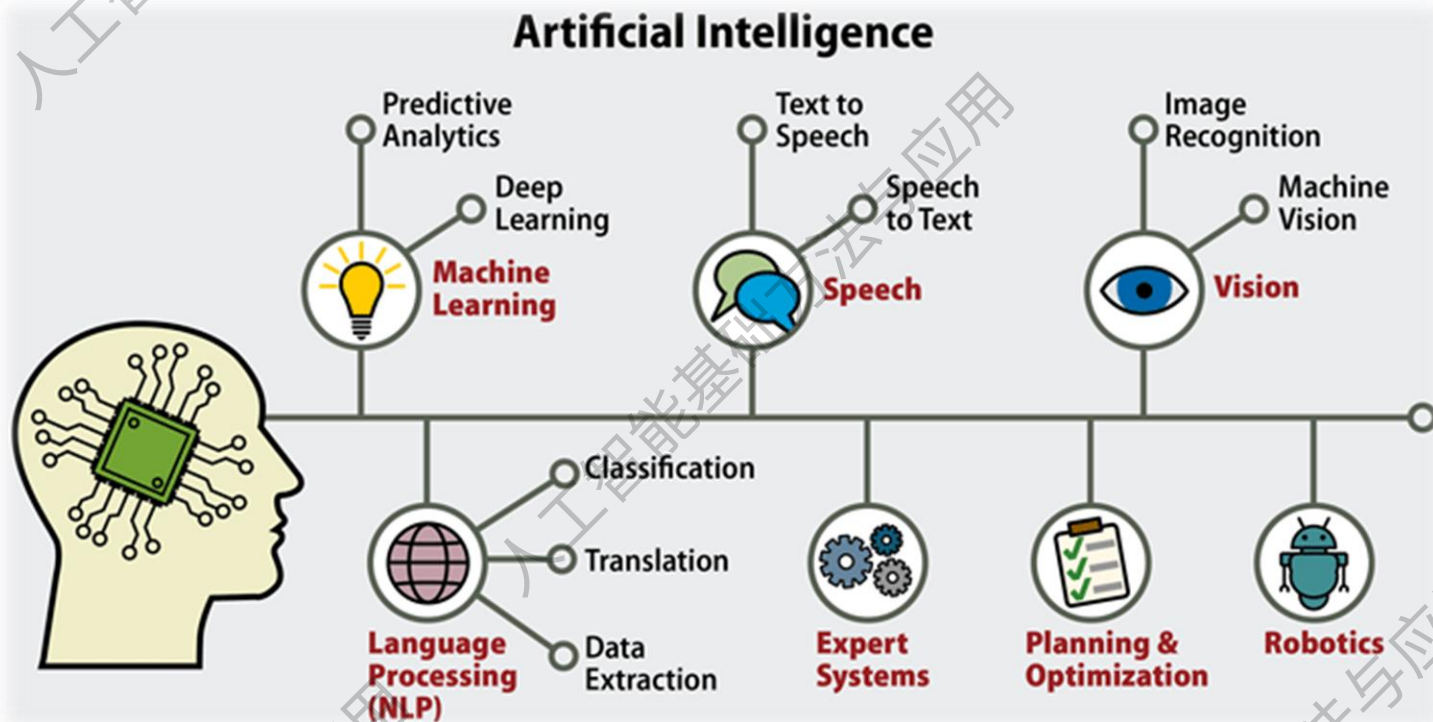
——人工智能专家约翰·麦卡锡 (John McCarthy)



人工智能的主要任务



人工智能的主要研究领域



人工智能交叉学科特质

人工智能 (机器如何推理)

1969 创建和推进人工智能领域
1971 提出情景演算理论
1975 人类认知心理学和表处理
1994 大规模人工智能系统机理
2010 计算理论的变革性贡献
2011 概率论和因果推理
2018 人工智能与深度神经网络
2021 高性能并行计算
2024 强化学习

图灵奖

脑科学 (人如何思考)

1906 神经系统结构
1932 神经元突触
1936 神经冲动化学传递
1963 神经状态控制的离子解释
1970 神经末梢传递
1981 视觉机理
2000 多巴胺及运动控制
2004 嗅知觉
2014 人脑定位导航机理
2017 调节昼夜节律的分子机理
2021 发现温度和触觉的受体

诺贝尔奖

生物进化 (生物如何优化)

1908、1919 免疫相关工作
1933 染色体遗传中的作用
1960 微生物和免疫系统相互作用
1974 免疫网络学说
1983 恒星演化
1984 免疫系统发育和控制特异性
1987 产生抗体多样性的遗传原理
2011 先天免疫激活和适应性免疫
2018 酶的定向进化
2019 宇宙演化
2022 人类基因与人类演化
2023 COVID-19 mRNA疫苗
2025 外周免疫耐受

诺贝尔奖

物理启发 (AI的物理本质)

1902 塞曼效应
1907 光谱学和计量学研究
1910 气体和液体的状态方程研究
1918 量子的发现
1921 光电效应定律
1932 量子力学创立
1933 薛定谔和狄拉克方程
1954 波函数统计解释
1970 磁流体动力学研究
1985 量子霍尔效应
2009 光学通信领域
2017 探测引力波
2021 无序和波动的相互作用
2022 量子信息科学
2023 合成量子点/阿秒光脉冲
2024 物理学启发的神经网络
2025 量子计算

诺贝尔奖



人工智能的四种研究范式

S. Russell and P. Norvig:
《Artificial Intelligence: A
Modern Approach》

衡量智能的两种标准

人性化 (经验科学)

理性化 (数学和工程)

Thinking Humanly	Thinking Rationally
通过认知建模解释人的思维过程	研究怎样按照逻辑规则得到正确结论
Acting Humanly	Acting Rationally
典型问题是图灵测试，即评估者能否仅通过文字交流可靠地区分机器与人类	把AI看作智能体：它感知环境，选择行动，努力获得最好的预期结果

思维过程
和
推理

行为

智能的两个层面

机器所展示的智能不同于人类和动物的自然智能。它不是人的智能本身，却能表现出类似人的思考与行为，并可在特定任务上超过人类

人工智能是对人类意识与思维中信息处理过程的模拟、延伸和扩展

研究智能的本质与运行机制，并据此创造能够以类似人类智能的方式感知、判断和做出反应的机器

使机器能够胜任那些通常需要人类智能才能完成的复杂工作

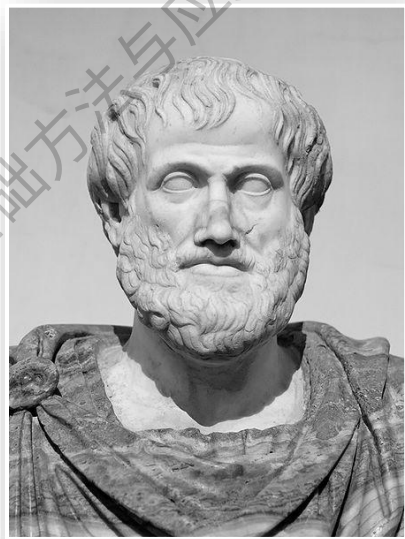
不同时代、不同群体对“复杂工作”和“智能行为”的理解并不相同，因此人工智能的能力范围与概念边界也在不断变化



三、人工智能的诞生

一粒种子

- 古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle，公元前384—322年）系统总结了三段论（syllogism），将部分**演绎推理**表达为可以遵循的**形式规则**。



所有人终有一死（All men are mortal）

苏格拉底是人（Socrates is a man）

因此，苏格拉底也终有一死（Therefore, Socrates is mortal）

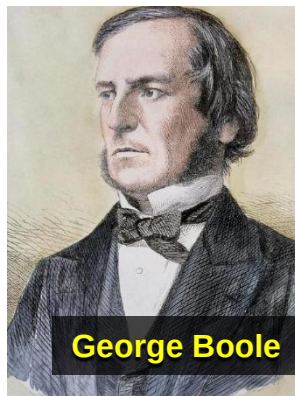
苏格拉底是凡人

生根发芽

- 莱布尼茨(Leibniz)以数学符号表达思想与推理，提出“**通用语言**”和“**推理演算**”，推动逻辑符号化与形式化（17世纪）
- 乔治·布尔(Bool)在《思维规律研究》（The Laws of Thought, 1854）中建立布尔代数，以代数运算表达**逻辑**关系，奠定命题逻辑的代数基础
- 戈特洛布·弗雷格（Gottlob Frege）引入量词、变量等关键工具，奠定了现代**谓词逻辑**的重要基础（《概念文字》，1879）



Leibniz



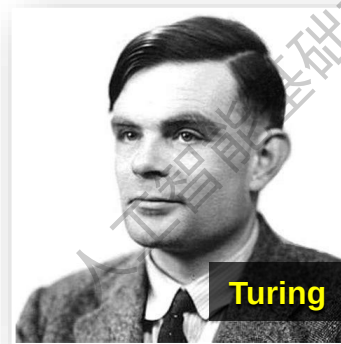
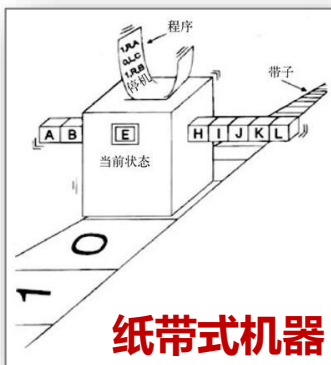
George Boole



Gottlob Frege

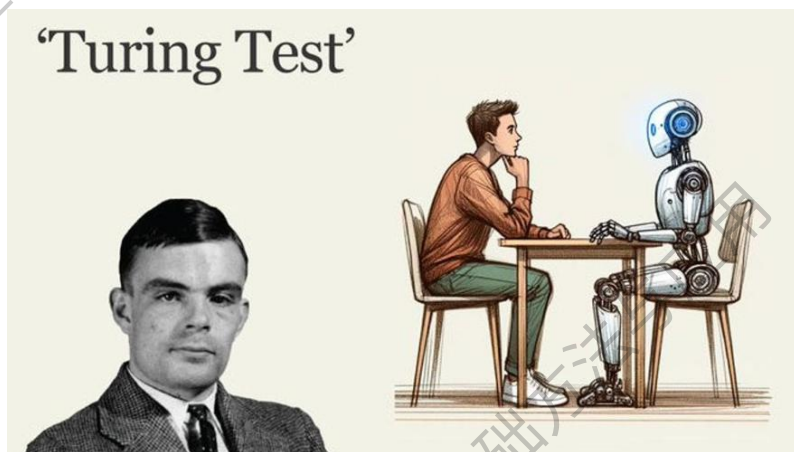
长处主干

- 1936年，图灵（Alan Turing）发表《论可计算数及其在判定问题上的应用》，用抽象机器严格刻画“可计算”的含义，提出后来被称为**图灵机**（Turing Machine）的计算模型，**第一次在纯数学的符号逻辑和实体世界之间建立了联系**
- 图灵机由纸带、读写装置、内部状态和操作规则构成；通用图灵机能够模拟其他图灵机，**为通用可编程计算机提供了理论模型**
- 图灵还证明，判定问题不存在适用于所有情况的通用算法。这不仅说明了机器能够计算什么，也揭示了机器**计算能力的边界**



长处枝条

- 1950年，图灵发表《计算机与智能》，提出“机器能思考吗？”
- 评估者通过纯文本方式，分别与人和机器进行自然语言对话
- 若评估者不能可靠地区分机器与人，则认为机器通过图灵测试（Turing Test）
- 关键能力：自然语言处理、知识表示、自动推理、机器学习

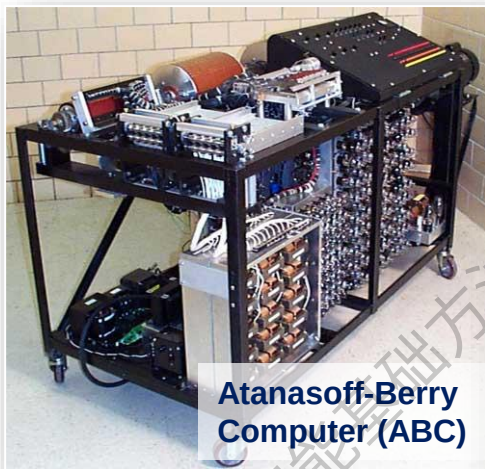


- 2024年的实验中，表现最好的GPT-4提示方案有49.7%的对话被误判为人类
- GPT-4.5被判断为人类的比例达到73%

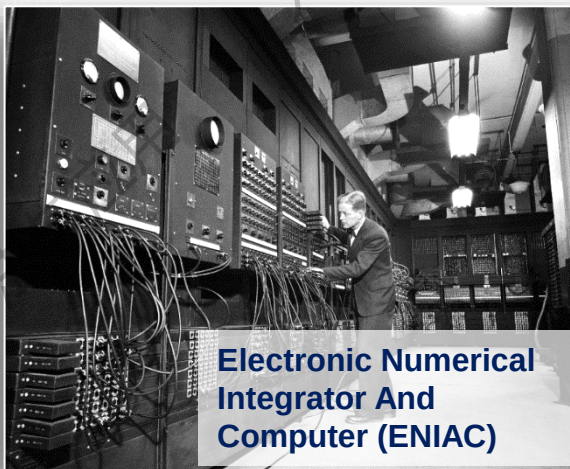
核心问题：计算机能否在智能行为上表现得与人类无法区分？

奠定基石

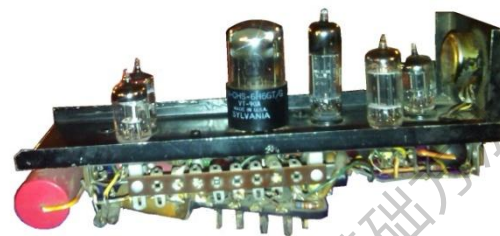
- 1942年：第一台电子计算机——阿塔纳索夫—贝瑞计算机（ABC）研制完成
- 1943年：麦卡洛克和皮茨提出人工神经元模型，说明神经网络可实现逻辑运算
- 1945年：冯·诺依曼系统描述“存储程序”体系，使程序与数据能够共同存入内存
- 1946年：第一台通用电子数字计算机ENIAC公开亮相，通过线路和开关设置程序



Atanasoff-Berry
Computer (ABC)



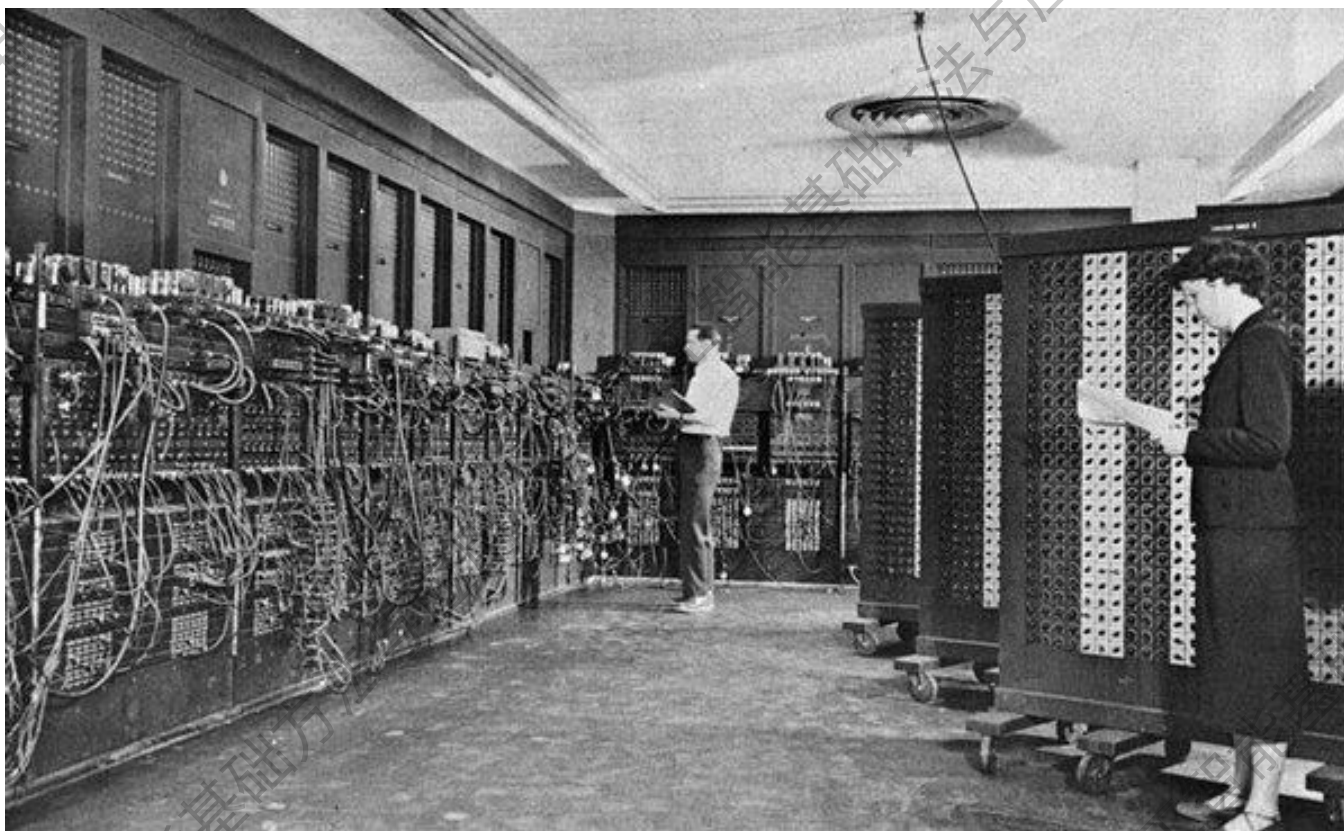
Electronic Numerical
Integrator And
Computer (ENIAC)



Stochastic Neural Analog
Reinforcement Calculator
(SNARC)

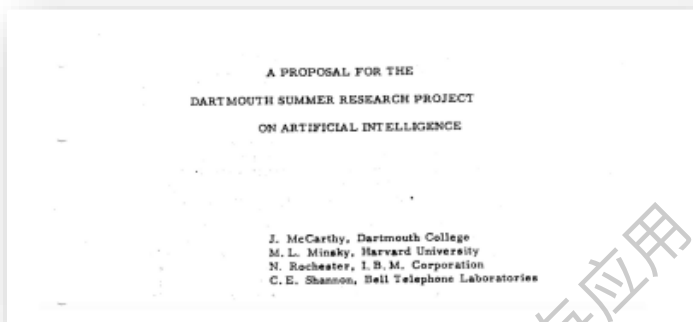
ENIAC

- ENIAC占地1500平方英尺，重达30吨。被美国陆军弹道研究实验室（BRL）用于计算火炮的火力表。

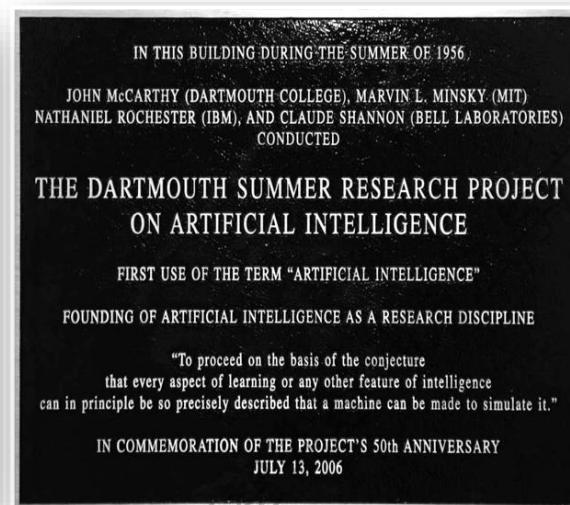
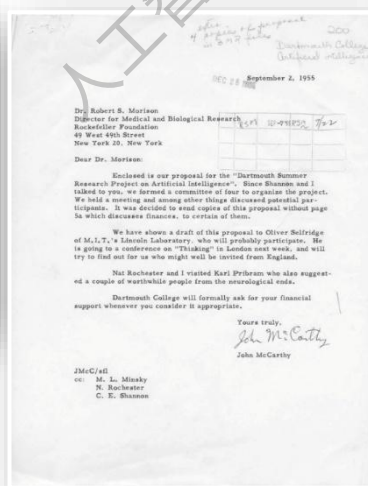


学科诞生

- 1956年夏，10位科学家在美国新罕布什尔州汉诺威的达特茅斯学院（Dartmouth College），召开了为期八周的“**达特茅斯人工智能夏季研究项目**”
- 会议提出基本设想：人类学习和智能的各个方面，原则上都可以被**精确描述**，并由**机器模拟**
- 达特茅斯会议被广泛视为人工智能学科诞生的标志

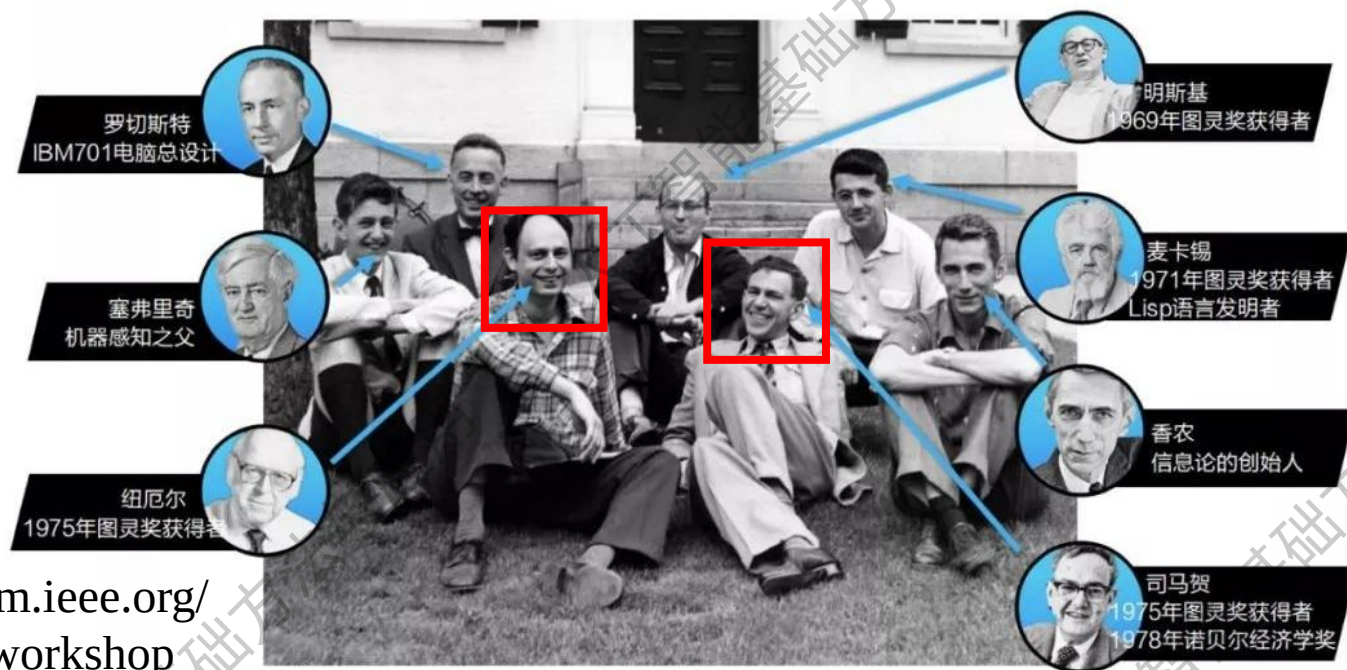


1955年达特茅斯项目提案首次使用“Artificial Intelligence”，1956年夏季研究项目成为人工智能学科诞生的重要标志



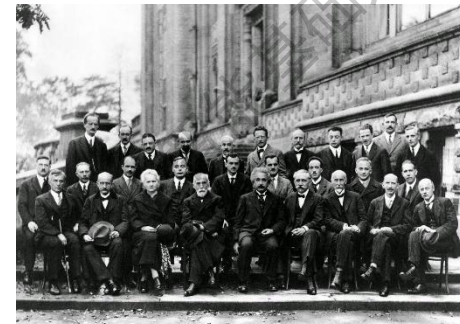
群星闪耀

- **图灵奖**由美国计算机协会（ACM）设立，1966年首次颁发，是计算机科学领域最具影响力的奖项之一，常被誉为“计算机界的诺贝尔奖”



<https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshop>

达特茅斯会议的早期人工智能先驱中，明斯基、麦卡锡、纽厄尔、西蒙等后来先后获得图灵奖



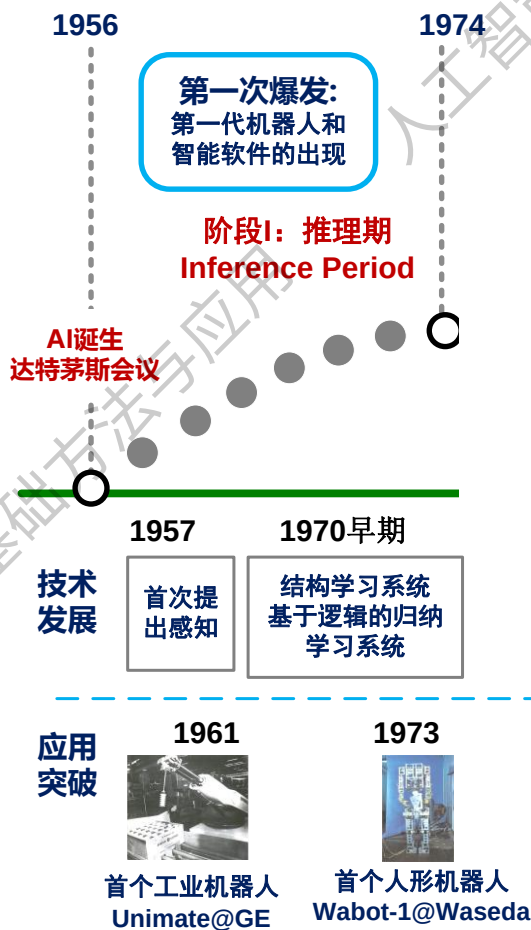
会议趣闻

- 1955年，年轻的约翰·麦卡锡等人向洛克菲勒基金会申请经费，计划让“10个人用两个月研究人工智能”。基金会最终资助了7500美元。Artificial Intelligence在申请书中首次被正式用作研究领域的名称
- 会议并不像今天的学术大会有严格日程。八周里，只有麦卡锡、明斯基和所罗门诺夫全程参加，其他学者陆续到访，交流方式像一场持续整个夏天的头脑风暴
- 有一次，几位研究者围在一本大词典旁，查找“启发式”（heuristic）这个词，讨论能否用它描述机器借助经验和技巧快速解决问题的方法。50年后，参会者重返旧址时，发现那本词典仍然放在那里



四、人工智能的沉浮

第一次爆发期 (1956—1974)



第一次爆发期（1956—1974）

- 从“会计算”走向“会解决问题”
- 核心突破：推理、学习、识别和语言交互开始被转化为可运行的计算机程序，人工智能从理论设想走向实验系统
- 机器开始在**定理证明、通用问题求解、模式识别、棋类学习和语言交互**等任务中表现出早期智能行为

- 推理与求解

- 1956年 | 逻辑理论机
- 1957年起 | 通用问题求解器

- 学习与识别

- 1958年 | 感知机
- 1962年 | 塞缪尔跳棋程序

- 语言与交互

- 1966年 | ELIZA
- 1968—1970年 | SHRDLU
- 工具基石
- 1958年 | LISP

ELIZA

- 1966年，MIT 的约瑟夫·魏岑鲍姆（Joseph Weizenbaum）发表 ELIZA，是早期最具影响力的自然语言对话程序之一
- ELIZA 并不真正理解语义，而是识别关键词，再按照预设脚本对句子进行分解、替换和重组。其中最著名的 DOCTOR 脚本通过复述、反问等方式，模拟心理咨询式对话

```
Welcome to

EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II   ZZ      AA  AA
EEEEEE LL      II   ZZZ      AAAAAA
EE      LL      II   ZZ      AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII ZZZZZZ  AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

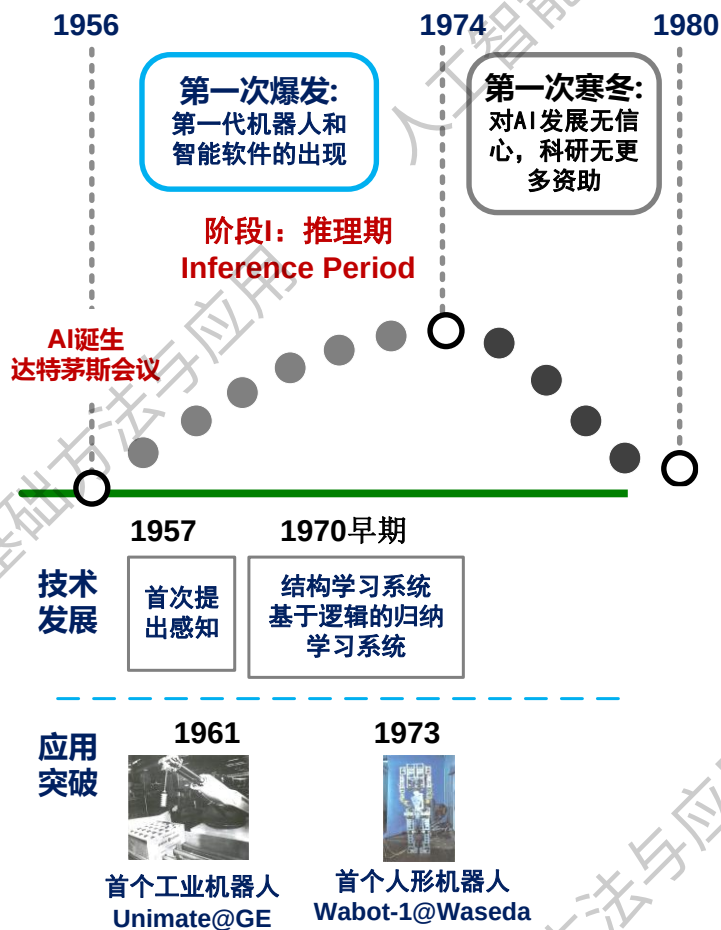
用户：“我最近总是感到焦虑。”

ELIZA：“你为什么觉得自己很焦虑？”

从乐观预言到现实瓶颈

- 1957年，纽厄尔与西蒙基于早期人工智能程序的成功，提出了四项著名的“**十年预测**”：
 - 成为国际象棋世界冠军；
 - 发现并证明一个新数学定理；
 - 创作出获得评论家认可、具有审美价值的音乐；
 - 使多数心理学理论以计算机程序或程序特性的形式表
- 1970年，马文·明斯基在《LIFE》杂志采访中预测：3到8年内，机器将拥有与普通人相当的通用智能
- 从“玩具问题”走向真实世界时，困难迅速放大

第一次寒冬 (1974—1980)

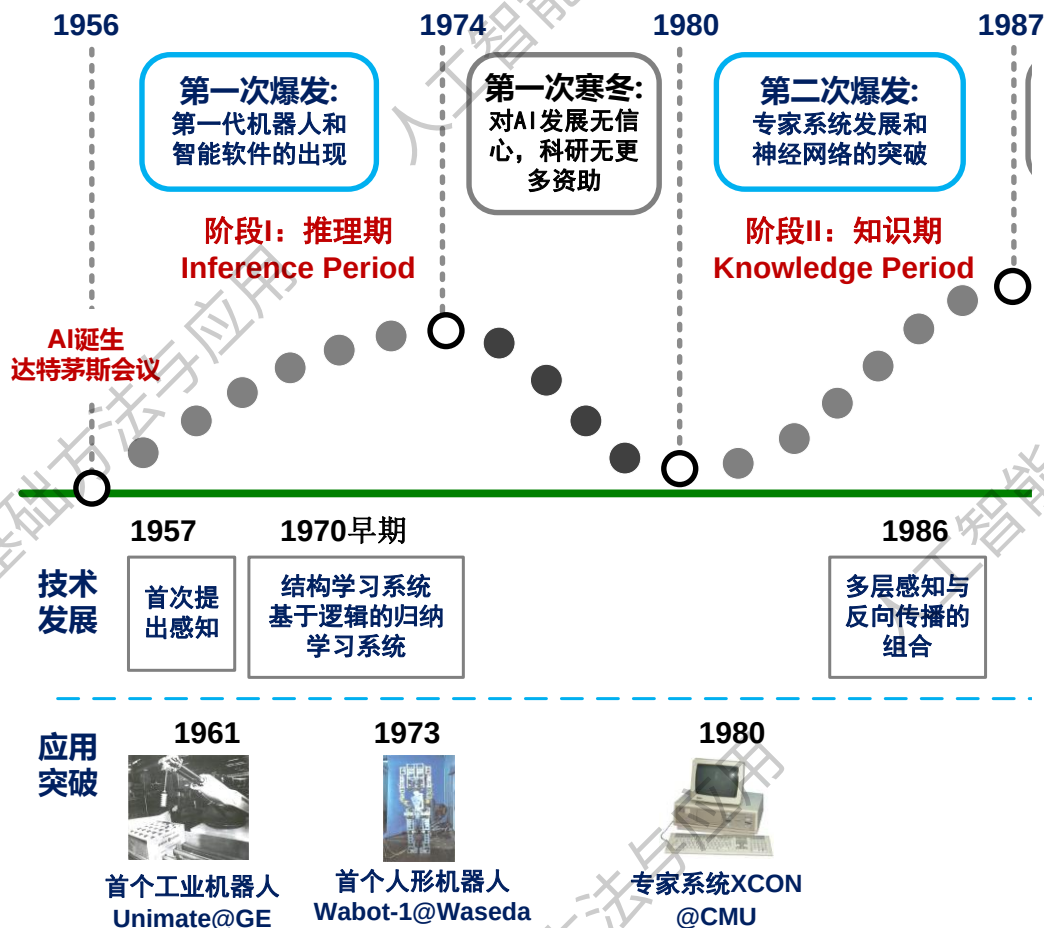


第一次寒冬 (1974—1980)

- 20世纪70年代初，早期关于通用智能的乐观预言未能如期兑现，研究界与资助机构开始重新评估人工智能的能力与前景
- 技术瓶颈与现实压力：
 - **知识与模型能力有限：**早期系统高度依赖人工规则和封闭环境，缺乏常识、知识积累、泛化和迁移能力。
 - **组合爆炸与算力受限：**问题规模扩大后，搜索空间可能呈指数增长，当时的计算和存储能力难以支撑复杂现实任务。
 - **预期落空与资助收紧：**1973年莱特希尔报告等事件加剧了对AI研究成效的质疑，欧美相关研究支持逐步降温。

本质上是过高预期、有限方法、不足算力与现实需求之间严重失衡后的阶段性调整

第二次爆发期 (1980—1987)

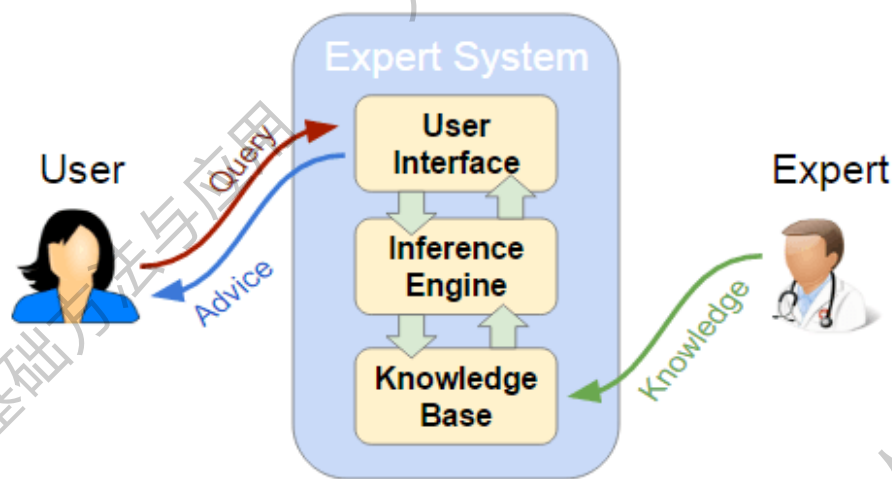


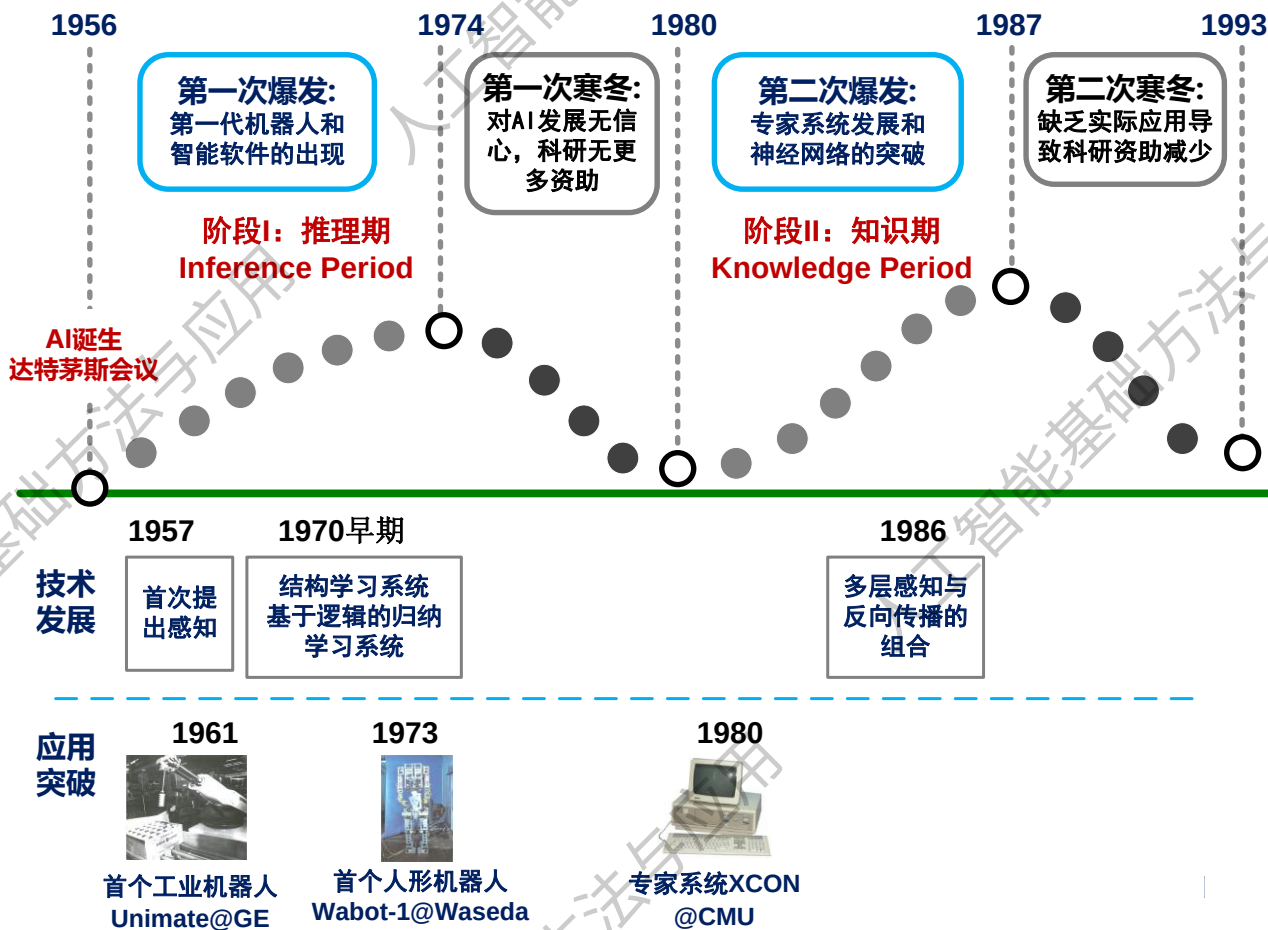
第二次爆发期（1980—1987）

- 专家系统走向商业应用（1980年前后）
- 知识工程成为研究主流：通过知识库与推理机制解决特定领域问题，知识表示、知识获取与专家系统成为80年代AI研究的重要方向
- 日本启动“第五代计算机计划”（1981—1982年）：投资约540亿日元，重点研究知识信息处理、逻辑编程、并行推理等新型计算技术
- 美国启动“战略计算计划”（1983—1993）：推动微电子、计算机体系结构和AI协同发展，重点探索自主车辆、飞行员助手和战场管理等智能系统

专家系统 (Expert Systems)

- 专家系统：基于领域知识和推理机制，在特定问题域内模拟人类专家分析、判断和决策能力的智能系统
- 专家系统通常利用IF-THEN产生式规则等方式表示领域知识，并由推理机根据已知事实进行推理
- 典型系统：DENDRAL用于化学结构分析，MYCIN用于感染性疾病辅助诊断，XCON (R1) 用于计算机系统配置



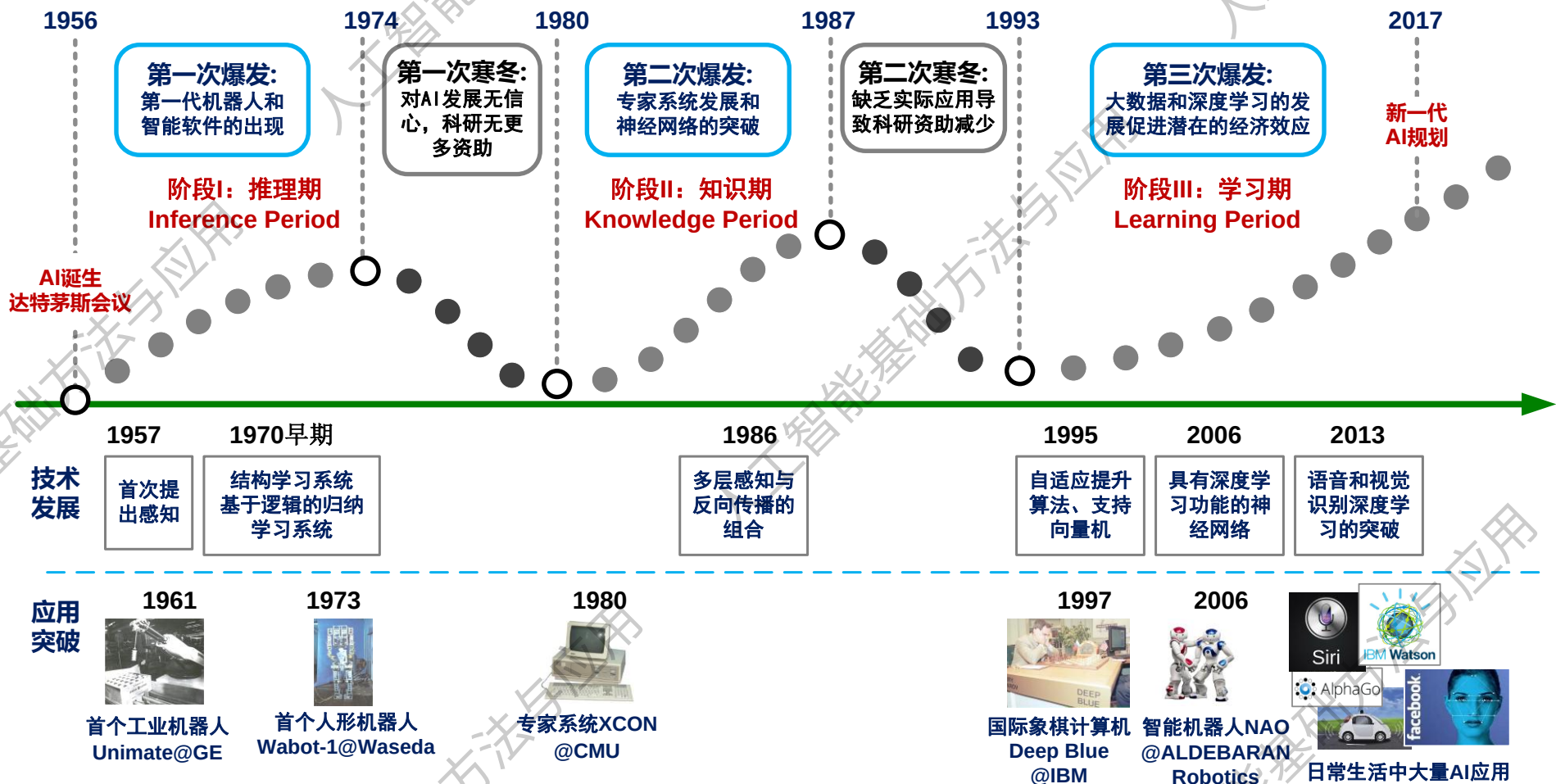


第二次寒冬（1987—1993）

- 专家系统商业热潮退潮，专用AI硬件市场收缩，人工智能再次进入低谷
- 三大核心原因：
 - 专用AI硬件失去性价比优势：Unix工作站和PC性能快速提升、价格持续下降，昂贵的LISP专用机逐渐失去竞争优势，1987年前后相关市场迅速萎缩
 - 专家系统暴露“知识工程瓶颈”：规则高度依赖人工获取、编码和维护；随着知识库扩大，规则冲突、更新成本和知识获取难度迅速上升，同时系统缺乏跨任务泛化和自主学习能力
 - 预期落空，投资与政府支持转向

本质上是专用AI硬件商业模式、知识工程的可扩展性与过高产业预期同时遭遇瓶颈后的阶段性调整

第三次爆发期 (1995-now)



第三次爆发期 (1995-now)

- 人工智能由规则驱动转向数据与学习驱动
- 2006年：理论起点—Hinton等推动深度学习复兴。
- 2012年：爆发起点—AlexNet利用深度卷积神经网络和GPU大幅提升图像识别效果，引发学术界和产业界全面转向深度学习
- 2016年：社会影响扩大—AlphaGo战胜李世石，使深度学习进入公众视野
- 2022年：生成式AI新阶段—ChatGPT推动大模型和生成式人工智能爆发



CCTV 2
财经

高清



IAIR Est.
1986

人工智能发展的“三驾马车”

- 三人共同获得 2018 年图灵奖，被称为“深度学习三巨头”或“深度学习三教父”



杰弗里·辛顿(G. Hinton)
(1947-)
多伦多大学教授



杨立昆(Y. LeCun)
(1960-)
Facebook



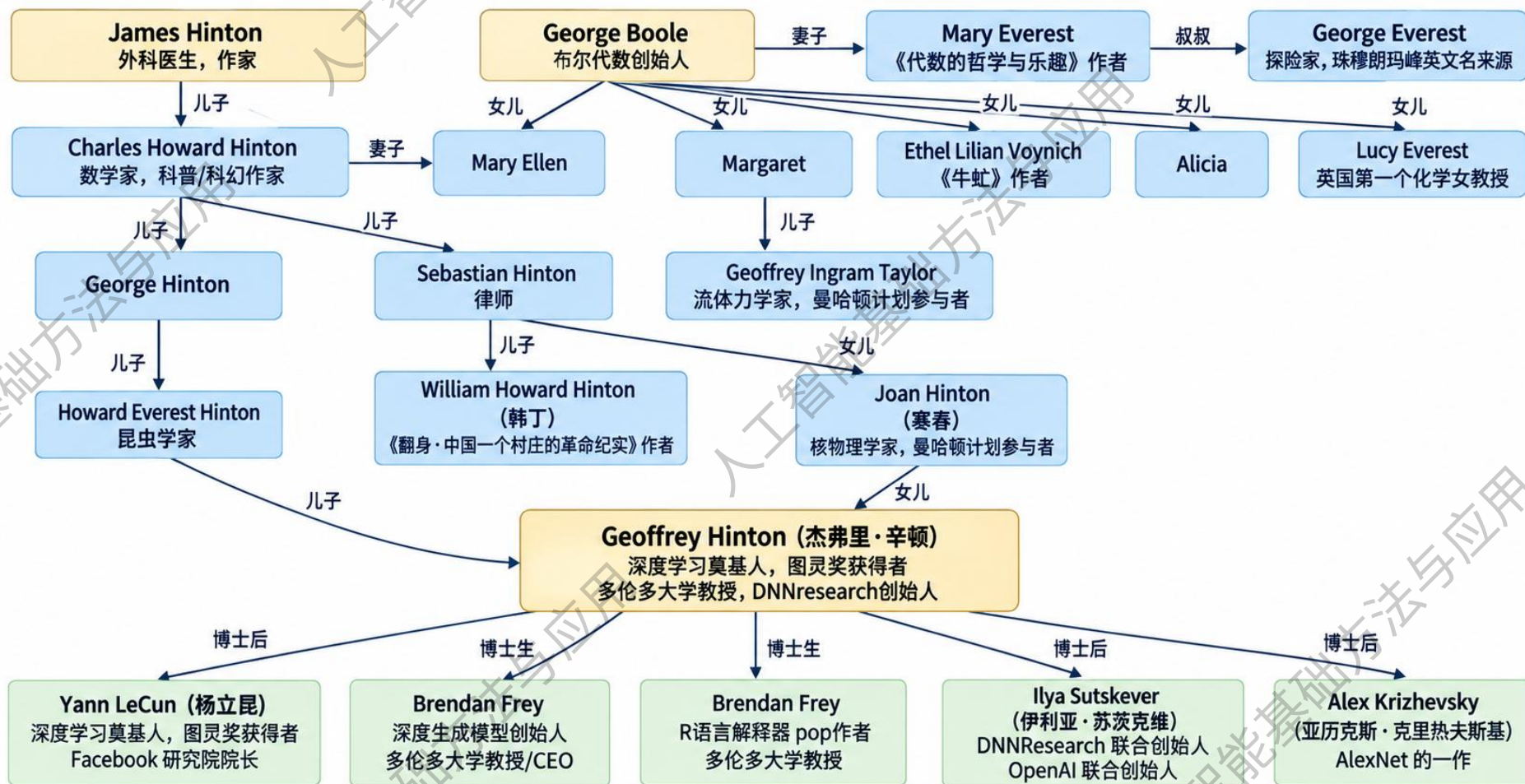
约书亚·本吉奥(Y. Bengio)
(1964-)
蒙特利尔大学教授

- “神经网络之父”、“深度学习鼻祖”，推动反向传播、深度神经网络和玻尔兹曼机研究

- 发明卷积神经网络卷积网，推动计算机视觉发展

- 在神经网络、表示学习和生成模型方面贡献突出

杰弗里·辛顿(G. Hinton)



钱老与中国人工智能

- 钱学森是中国控制与自动化、系统工程的重要奠基者，也是中国智能科学与人机协同思想的重要先驱。从技术基础、思想体系、研究方法和国家战略等层面，为中国人工智能的发展奠定基础



钱学森

(1911-2009)

中国航天之父、导弹之父、自动化控制之父，主张开展人工智能研究

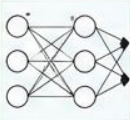
1. 工程控制论：推动控制论、自动化和系统工程发展，为智能控制、机器人及自主系统提供重要技术基础
2. 思维科学：主张将人工智能与脑科学、认知心理学、形象思维和创造性思维结合，拓展了智能研究的理论边界
3. 综合集成方法：提出将专家智慧、数据、模型、知识系统与计算机结合，强调“人机结合、以人为本”
4. 国家布局与人才培养：推动计算技术和自动化进入国家科技规划，促进相关科研机构、学科体系和人才建设



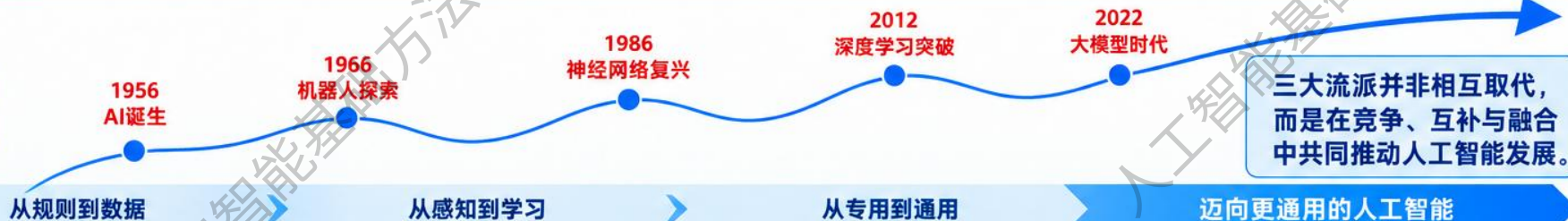
IAIR Est. 1986

五、人工智能三大经典流派

从三大流派理解人工智能

时代特点	符号主义 重逻辑、重知识、重推理	行为主义 重感知—行动，强调与环境交互	连接主义 重学习、重表示、可自主学习	融合趋势 多范式融合，走向基础模型、智能体与通用智能
时间	20世纪50年代—80年代	20世纪60年代—90年代	20世纪40年代提出，80年代复兴，21世纪爆发	21世纪以来
学派	符号主义	行为主义	连接主义 / 神经网络 / 深度学习	融合趋势
成果	机器定理证明、通用问题求解、知识表示、专家系统、LISP语言	Shakey移动机器人、行为式机器人、自主导航、强化学习思想萌芽	感知机、BP算法、卷积神经网络、深度学习	大语言模型、多模态模型、工具调用、智能体、人机协同
典型事件	1956年 定义人工智能 1965年 DENDRAL 专家系统  1956 达特茅斯会议 1965 DENDRAL	1966—1972 Shakey 机器人 1980年代 行为式机器人兴起  1966—1972 Shakey 机器人	1958 感知机 1986 提出 BP 算法 2012 AlexNet 2016 AlphaGo 战胜李世石  1986 BP 算法 2012 AlexNet 2016 AlphaGo	2017 Transformer 2022 ChatGPT 2024 多模态与推理模型加速发展  2022 ChatGPT 2024 多模态与智能体

发展曲线



符号主义

- 把知识表示为符号和规则，通过推理与搜索解决问题
- 观点：智能活动可以通过**符号表示和符号操作**来描述，推理是在符号表示上的规则运算，采用**自上而下**研究路径
- 本质：通过显式**知识表示与规则推理**模拟人的抽象思维和问题求解过程
- 工作方式：知识表示 → 搜索/推理 → 得出结论、规划或行动方案

大前提：所有人终有一死（ All men are mortal ）

小前提：苏格拉底是人（ Socrates is a man ）

结论： 因此，苏格拉底也终有一死（ Therefore, Socrates is mortal ）

苏格拉底是凡人

符号主义

- 优点:

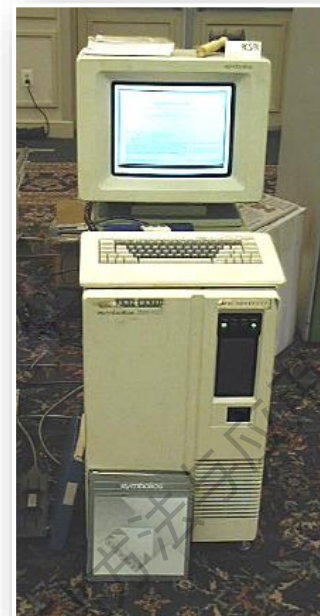
- 知识表达清晰, 可以被直接理解、检查和修改
- 推理过程透明, 可解释性强
- 对训练数据依赖较少

- 缺点:

- 知识主要依靠人工构建, 成本较高
- 图像、语音等非结构化数据能力有限
- 复杂问题的搜索空间过大而产生组合爆炸

- 代表性成果:

- 通用问题求解机、IPL信息处理语言、LISP表处理语言、MYCIN专家系统



行为主义

- 智能体通过“感知—行动—反馈”的闭环与环境持续交互，并在交互中表现和形成适应性行为
- 观点：智能不是孤立存在于系统内部，而是在智能体与环境的持续交互中表现出来的适应性行为
- 本质：从生物适应和控制过程模拟智能，重点研究系统如何感知环境、采取行动并根据反馈调整行为
- 工作方式：感知环境 → 选择行动 → 获得反馈 → 调整策略 → 逐步适应环境



行为主义

- 优点:

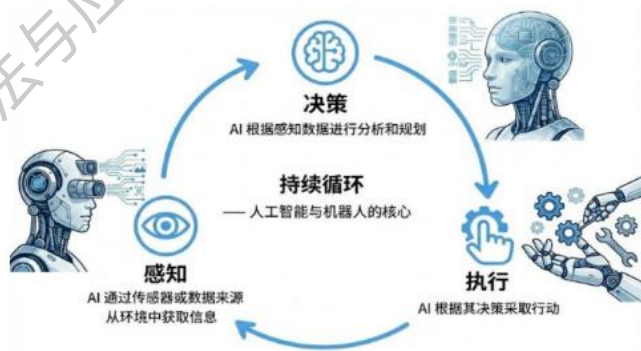
- 实时性较强, 系统能够根据环境变化及时调整自身行为
- 环境适应能力强, 适合解决连续决策和在线控制问题

- 局限:

- 长期规划、抽象推理和复杂因果分析难
- 学习效果依赖奖励函数或评价标准
- 反复试错带来较高的时间成本、安全风险和样本成本

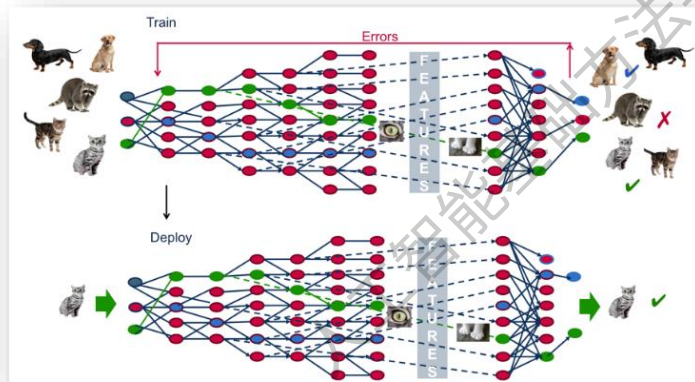
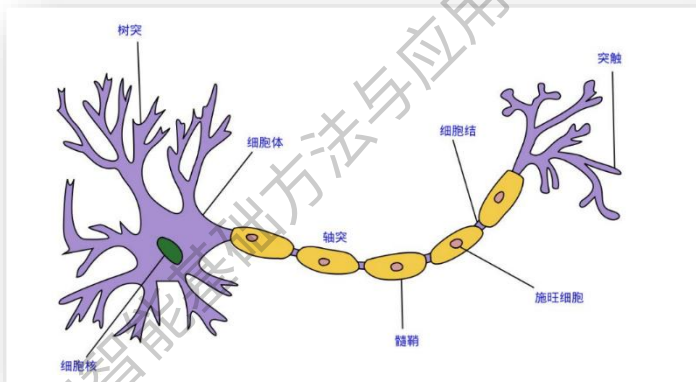
- 代表性成果:

- 反馈控制、自适应控制、遗传算法、蚁群算法



连接主义

- 知识分布在神经网络连接权重中，通过数据训练获得能力
- 观点：智能是大量简单**神经元**相互连接、协同作用的结果，复杂认知能力由网络整体活动产生，采用**自下而上**研究路径
- 本质：从**结构和学习机制角度模拟智能**，通过多层、分布式和非线性连接，实现信息加工、特征提取和能力形成
- 工作方式：
 - 训练：输入数据 → 前向计算 → 获得学习信号/损失 → 优化参数
 - 推理：输入数据 → 网络计算 → 输出识别、预测或生成结果



连接主义

- 优点:

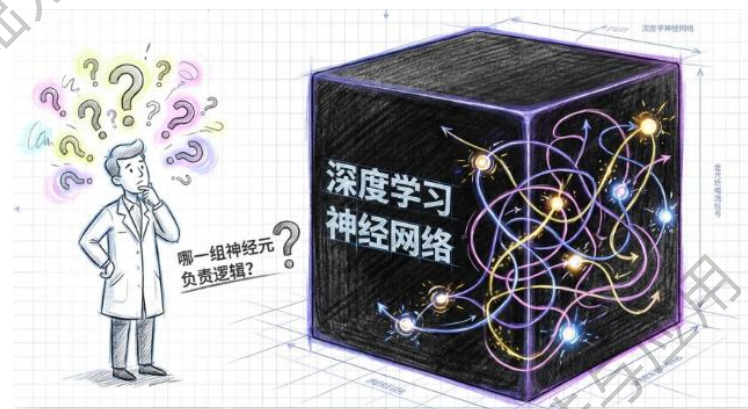
- 能够自动学习数据的特征和规律
- 具有较强的非线性拟合、容错和泛化能力
- 适合处理高维、复杂和边界模糊的数据

- 局限:

- 具有“**黑箱属性**”
- 资源需求大
- 鲁棒性和泛化并不是天然保证的

- 代表性成果:

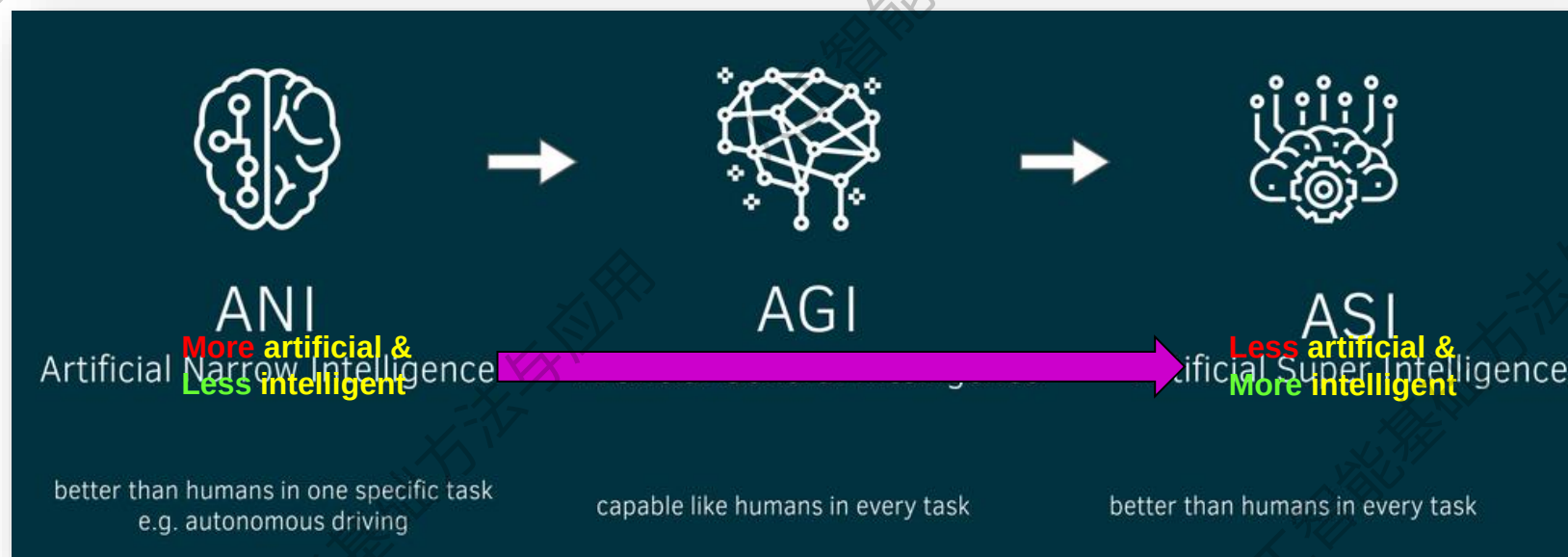
- 感知机、人工神经网络、深度学习



六、人工智能的三种能力层级

人工智能的三种能力层级

- 根据任务覆盖范围、迁移泛化能力及其相对于人类的智能水平，人工智能分为三类：
 - 专用人工智能（ANI Artificial Narrow Intelligence）
 - 通用人工智能（AGI Artificial General Intelligence）
 - 超级人工智能（ASI Artificial Super Intelligence）



专用人工智能 ANI

- 基本定义：针对某项**特定任务或有限任务集合**设计和训练的人工智能系统
- 核心特征：任务边界明确，在特定领域可达到甚至超过**人类专家水平**，但跨领域迁移和开放环境适应能力有限
- 典型应用：图像识别、语音识别、棋类和游戏比赛、推荐、预测、辅助决策、自动驾驶、工业机器人等



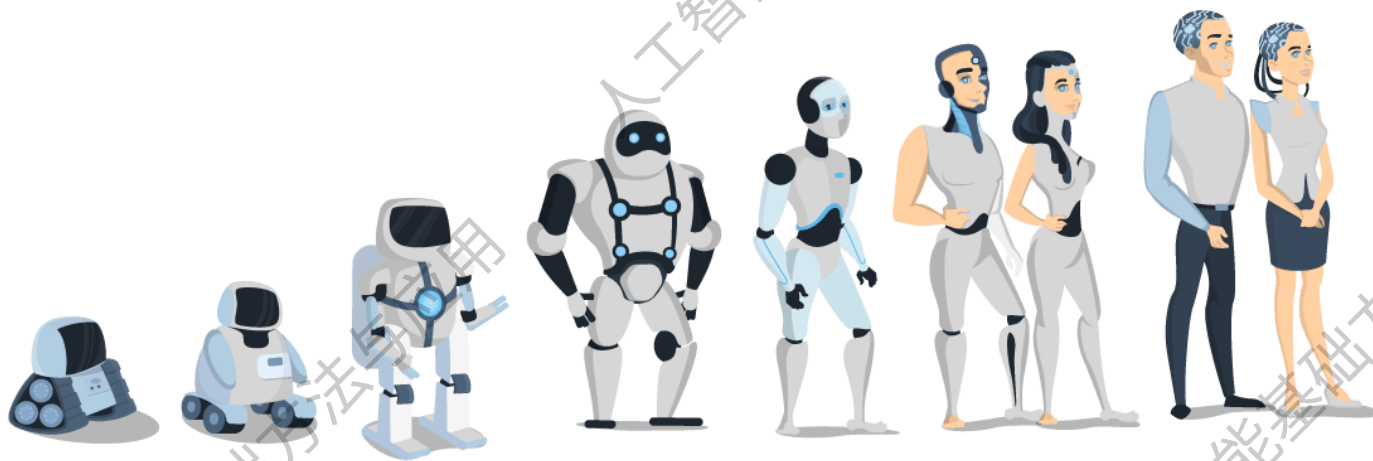
通用人工智能 AGI

- 基本定义：能够在广泛认知任务中学习、推理、规划和解决问题，并能将**已有知识迁移到陌生情境**的人工智能
- 核心特征：不局限于某项预设任务，能够根据新的目标和环境自主学习、调整策略并寻找解决方案
- 能力要求：跨领域学习、知识迁移、常识推理、长期规划、开放环境适应等综合能力接近人类一般智能

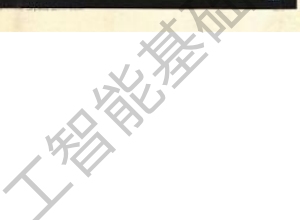
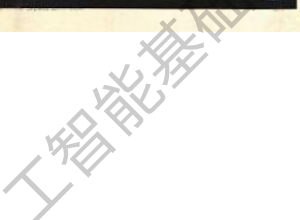


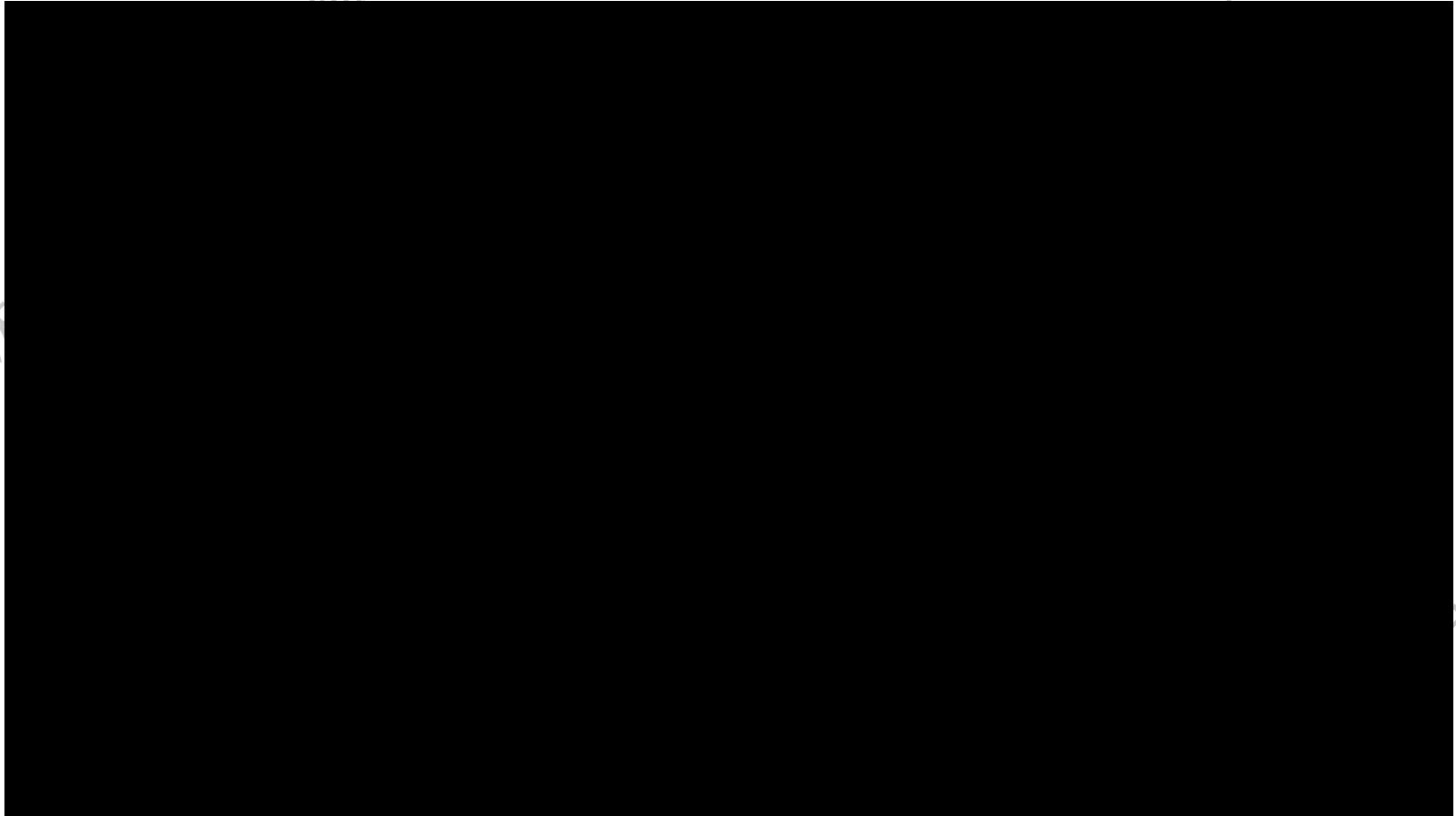
超级人工智能 ASI

- 基本定义：一种假想的人工智能，其学习、推理、创造、规划和决策能力，在几乎**所有重要认知领域都显著超过最优秀的人类**
- 核心特征：不仅在单项任务中超越人类，还能跨领域整合知识、解决极其复杂的问题，并可能持续提升自身能力



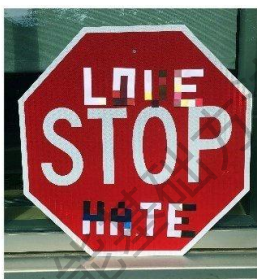
人工智能基础





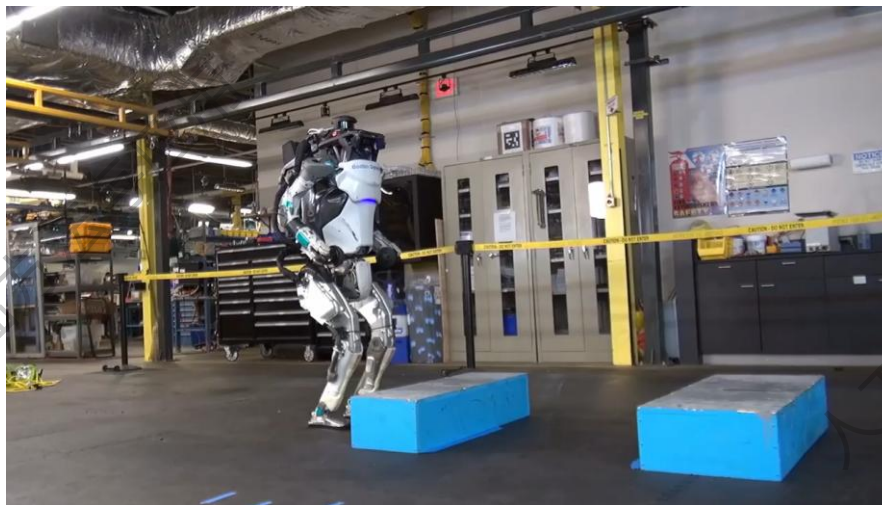
从ANI走向AGI

- 关键在**迁移与适应**
- 现阶段AI已经表现出一定的跨任务能力，但仍**未达到公认的AGI水平**
 - 在目标明确、数据充足和边界清晰的任务中，AI可以表现卓越
 - 当数据缺失、规则改变、目标冲突或出现突发干扰时，其可靠性可能明显下降
 - 部分系统能够进行迁移、规划和动态调整，但常识理解、因果推理和长期自主学习仍然有限
 - AGI的关键不是“会更多”，而是“**能迁移、能适应、能面对未知**”



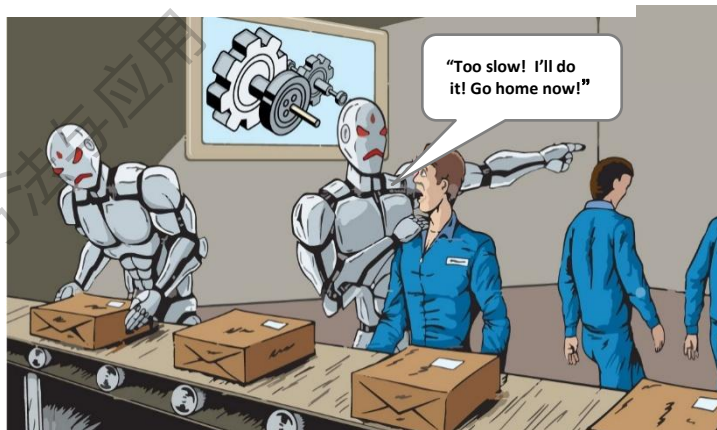
自主行动 ≠ 主观能动性

- ANI、AGI和ASI描述的是能力水平，并不直接回答系统是否**具有主观意识或内在目的**
 - AI可以感知环境、评估结果、选择行动并根据反馈调整策略，这属于功能层面的自主决策
 - 系统的目标、奖励和价值边界主要来自设计者、训练过程或使用
 - AI可以进行错误检测和输出修正，但算法性自我校正并不能直接证明存在主观反思体验
 - 机器人能够完成复杂动作，只能说明其具备控制与决策能力，不能证明其理解动作意义或具有情绪体验



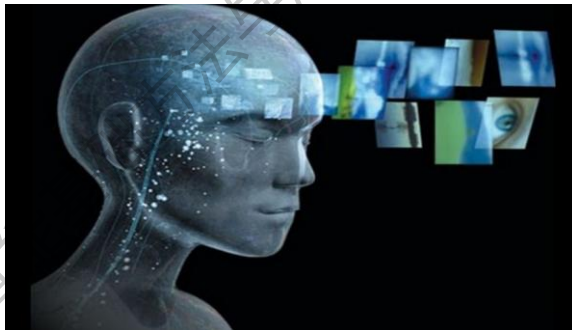
决策能力 ≠ 社会主体性

- 人工智能能够参与交流和辅助决策，但能交流不等于成为社会成员，会作出选择也不等于能够**承担责任**
 - AI可以进行对话、协作、规划、推荐，甚至在授权范围内执行决策
 - AI能够模拟情感、兴趣和审美表达，但外在表现不等于具有相应的主观体验
 - 人类判断形成于长期社会生活，包含文化规范、人际关系、生活经验和责任意识
 - 面对价值冲突和伦理责任，AI可以提供辅助，最终判断和责任仍应由人类承担



高级智能必须成为生命吗？

- 人类的心智必须以生命为前提，而生命尚未公认的定义
- 常见生命特征包括：自组织、自主、涌现、生长、适应、应激性、繁殖、进化和新陈代谢
- 人工系统已经能够模拟生命的部分特征，例如自组织、自修复、适应、进化和自主复制；但这并不意味着它们已经成为生物学意义上的生命
- 现阶段AI通常不被视为独立生命，也不具备生物化学意义上的新陈代谢
- 智能是否必须依赖生命或特定物质基础，目前仍是开放问题



能力越强，就越可能有意识吗？

- 意识通常涉及对自身或环境的觉知，以及是否存在主观体验
- 主观体验、自我觉知和意向性常被视为讨论意识时的重要问题
- AI可以描述自身状态、检测错误并调整输出，但功能性的自我监测不能单独证明存在主观体验
- 理论上，ASI可能拥有远超人类的计算和决策能力，却仍然没有意识；智能水平与意识状态并无已知的必然对应关系
- 反过来，一个具有某种意识的系统，也不一定具备AGI或ASI水平的能力
- 目前既没有公认的机器意识理论，也没有得到广泛认可的机器意识检测标准

七、人工智能的技术手段

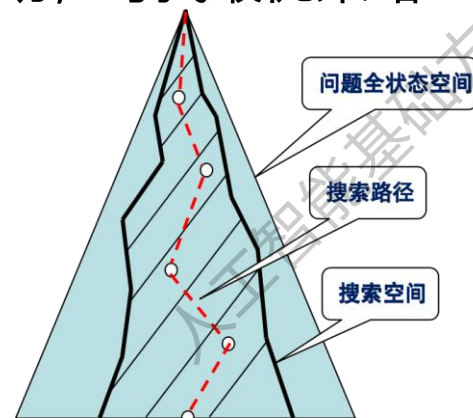
搜索、推理与学习

基本路径	基础方法	核心作用
知识与规则驱动	搜索求解	在可能状态和方案中寻找路径
	逻辑推理	根据事实、知识和规则推出结论
数据与经验驱动	机器学习	从数据或环境反馈中学习规律
	深度学习	作为机器学习的分支，自动学习多层特征和表示



搜索求解

- 搜索是在**状态空间**中，从初始状态出发，通过可执行动作寻找目标状态、解决路径或行动策略的过程
- 评价搜索算法通常考察**完备性**、**最优性**、**时间复杂度**和**空间复杂度**
- 搜索求解有三种类型：
 - 无信息搜索：除了问题定义中提供的状态信息外，无任何附加信息引导
 - 有信息搜索：根据问题本身的特性或者搜索过程中，产生的信息引导（启发式函数），不断改变和调整搜索方向
 - 对抗搜索：同时考虑对手可能采取的行动，寻找最优策略



逻辑推理

- 从已知事实和知识出发，按照某种策略或规则，通过有效的推理步骤得到新结论的过程
- 在逻辑推理下，有两类：
 - 确定性推理：事实和规则含义明确，结论由前提通过逻辑关系推出
 - 不确定性推理：面对信息不完整或含有噪声的情况，利用概率、置信度或模糊隶属度进行推断

大前提：所有人终有一死（ All men are mortal ）

小前提：苏格拉底是人（ Socrates is a man ）

结论： 因此，苏格拉底也终有一死（ Therefore, Socrates is mortal）

苏格拉底是凡人

机器学习

- 机器学习使计算机能够从数据或经验中学习规律，并不断改进任务表现

edureka!



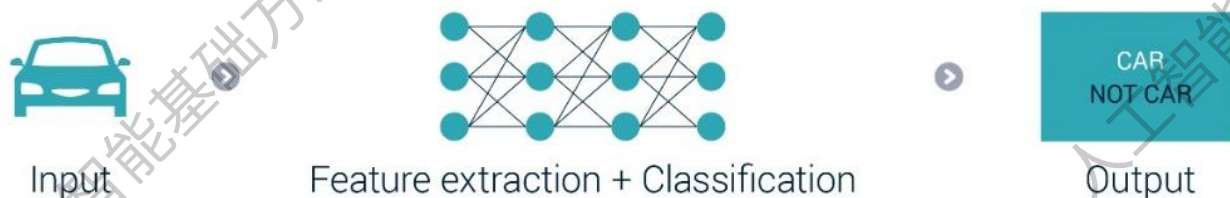
深度学习

- 深度学习是机器学习的一个分支，利用多层神经网络从数据中学习层次化表示
- 相较于依赖人工特征设计的传统方法，深度学习可以联合完成特征学习和任务求解
- 深度学习仍然依赖数据、目标函数、计算资源和训练策略

Machine Learning



Deep Learning



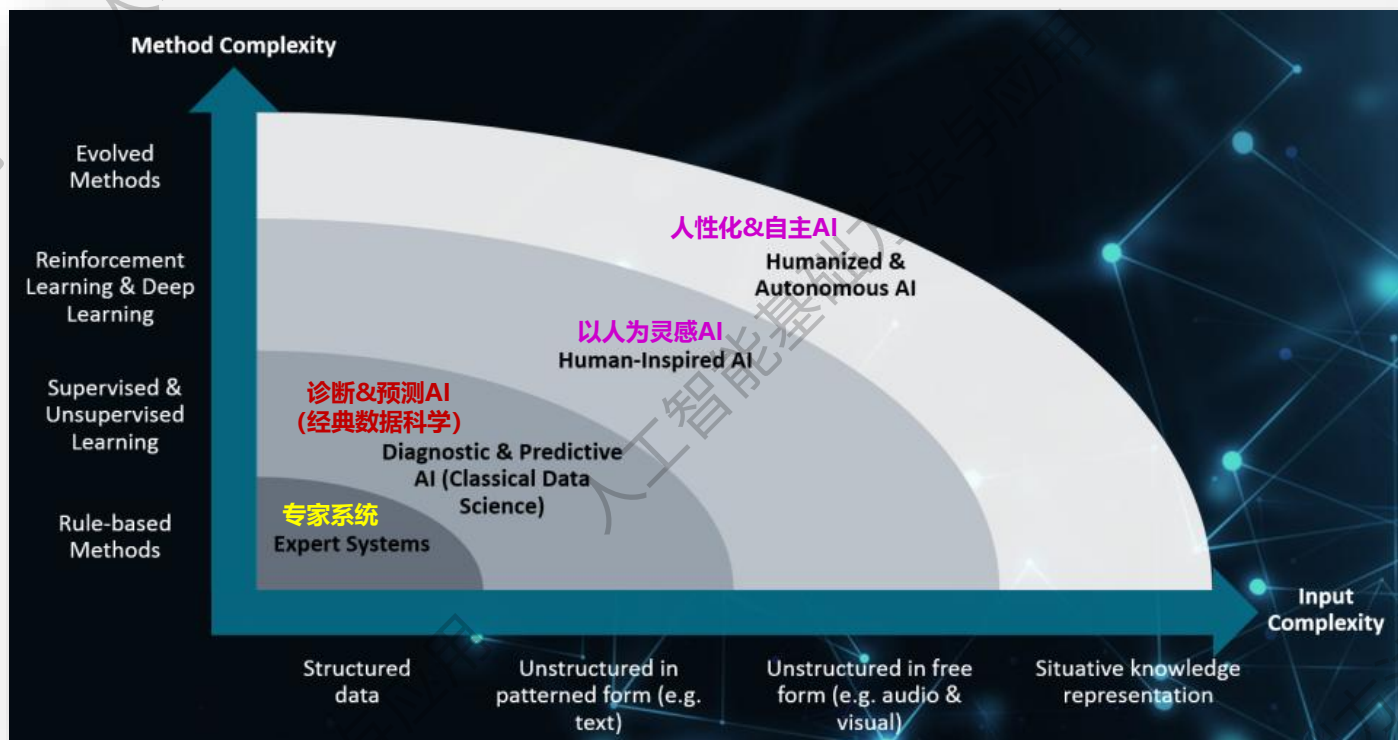
复杂数据需要更为精致的方法

进化的方法

强化学习&
深度学习

监督&非监督
学习

基于规则
的方法



结构数据

模式化形式非结构数据 (e.g. 文本)

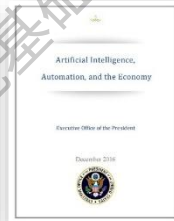
任意形式非结构数据 (e.g. 音频、视觉)

情境知识表达数据



八、各国的人工智能战略

美国人工智能战略



- 2016 | 白宫发布三份人工智能报告，将AI纳入国家研发、人才培养和经济转型议程
- 2018 | 成立国家科学技术委员会人工智能特别委员会，建立联邦跨部门协调机制
- 2019-2021 | 启动“美国AI倡议”，《国家人工智能倡议法》建立法定研究体系
- 2022 | 提出《芯片与科学法案》，《AI权利法案蓝图》提出五项非约束性保护原则
- 2023 | 发布AI风险管理框架和新版国家AI研发规划，统筹安全、权利与创新
- 2024 | 将AI战略扩展至国家安全领域
- 2025—2026 | 以《美国AI行动计划》统领创新、基础设施、技术出口和国防应用

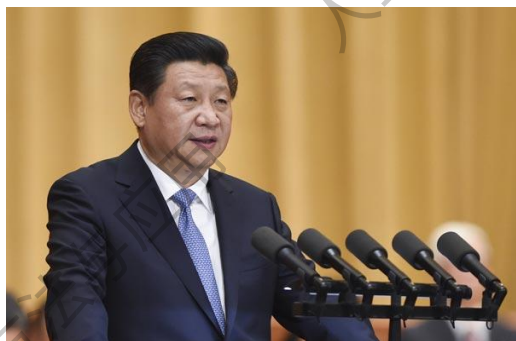


主要国家人工智能战略



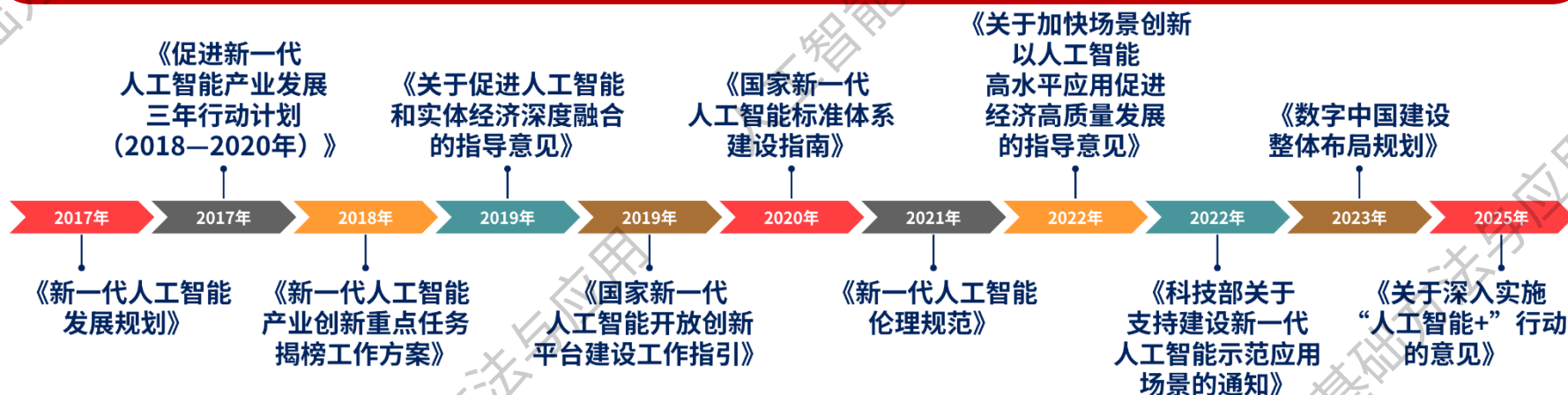
- 加拿大：2017年启动**全球首个**获公共财政支持的国家人工智能战略，建设多伦多、蒙特利尔和埃德蒙顿三大研究集群。2026年发布《AI for All》，重点转向**主权算力、全民技能、规模化应用与可信治理**
- 日本：2016年建立跨部门协调机制，推动人工智能与制造、汽车、机器人及社会**5.0融合**。2025年《AI法》施行，2026年基本计划进一步强化物理AI等
- 英国：2021年发布首份《**国家人工智能战略**》，系统布局科研、人才、产业生态与安全治理。2025年《AI机遇行动计划》聚焦算力、公共服务应用与本土前沿能力
- 德国：2018年发布联邦人工智能战略，2020年将截至2025年的投入目标提高至50亿欧元。2023年《**AI行动计划**》强化基础研究、工业转化与欧洲技术主权

我国人工智能国家战略



“坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展”

——习近平在中共中央政治局第二十次集体学习讲话



中国新一代人工智能发展计划

- 2017年，国务院印发“国家人工智能发展顶层规划”
- **核心内涵**：面向信息环境深刻变化与经济社会发展需求，推动人工智能理论、技术和应用协同创新
- **应用需求**：智慧城市、智能制造、智能家居、自动驾驶等领域加速智能化转型
- **5大方向**：大数据智能、跨媒体感知计算、人机混合智能、群体智能、自主协同与决策
- **基本原则**：科技引领、系统布局、市场主导、开源开放
- **战略特点**：统筹基础研究、产业发展、人才培养、教育培训、标准法规、伦理治理与安全保障，形成较为完整的战略体系

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

时间：2017-07-20 来源：中国政府网

A+ A- 图标 五星 评论

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号



中国新一代人工智能战略目标

- 到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标
- 到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展
- 到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础



大数据智能

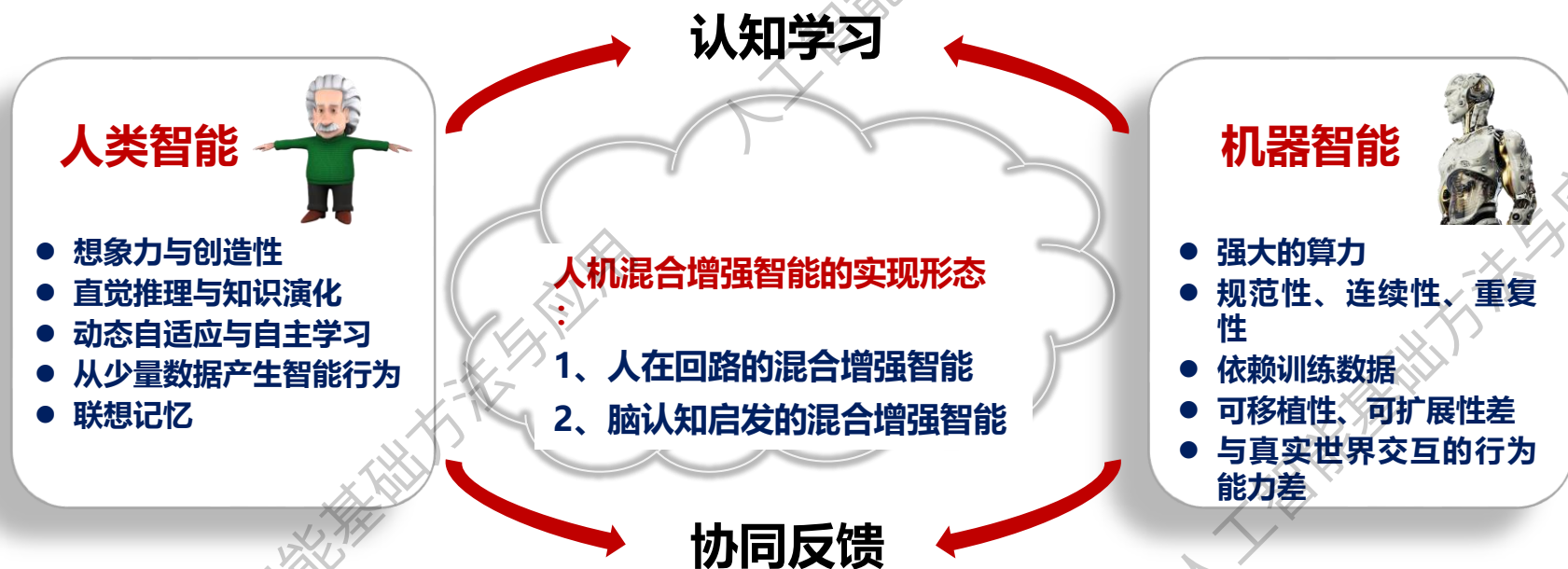
- 综合运用机器学习、知识表示与推理等方法，从海量、多源、异构数据中发现模式、提炼知识，进而支持预测与决策。关键方向：
 - 数据表征：统一描述结构化、非结构化和多源异构数据，提升数据质量与可用性
 - 自主学习：利用无监督、自监督和弱监督方法，减少模型对人工标注数据的依赖
 - 知识发现：从数据中识别概念、关系和变化规律，构建知识图谱与认知模型
 - 综合推理：融合数据、知识和上下文信息，对复杂问题进行关联分析与深层推断
- 典型应用：
 - 智能推荐、金融风控、医疗分析、科学发现和城市治理

跨媒体智能

- 面向文本、图像、视频、语音和传感器等不同模态，建立共同语义表示，综合多源信息理解真实世界
 - 主动感知：根据任务和环境变化选择观测对象与传感方式，获取最有价值的信息
 - 表示与对齐：将不同模态映射到可比较的语义空间，解决时间、空间和语义错位
 - 融合与推理：利用多源线索相互补充和验证，完成场景理解、关系识别与跨模态推断
 - 自主学习：从大量未标注或少标注数据中发现规律，提升模型的迁移与泛化能力
- 典型应用：
 - 多模态大模型、智能交互、跨媒体检索、自动驾驶和智慧城市

混合增强智能

- 人类智能与机器智能深度融合，将人的作用或认知模型引入机器智能系统，构建更强的决策与行为智能
- 混合增强智能两类基本形式：1) 人在回路的人机协同混合增强智能，2) 将认知模型嵌入机器学习系统中，形成基于认知计算的混合智能



混合增强智能

- 西安交通大学拥有**人机混合增强智能全国重点实验室**



群体智能

- 大量人、机器或智能体通过互动、合作与竞争，形成超越个体智力的智能形态
 - 组织与协作：通过角色分工、任务分解、协商机制和信息共享协调群体行动
 - 信息聚合：汇集成员掌握的局部信息，通过筛选、验证和融合形成群体判断
 - 涌现机理：研究简单个体的局部互动如何形成有序、复杂的整体行为
 - 群体学习：联合多个成员的经验 and 知识，持续评价结果并优化群体协作策略
- 典型应用：
 - 开源软件、多机器人系统



自主智能系统

- 在给定目标、规则和安全边界内，无需人工干预，根据环境变化自主完成感知、规划、决策与行动
 - 环境感知：融合视觉、声音、定位和传感器信息，建立对环境状态的实时认识
 - 自主规划：根据任务目标和环境约束，生成路径、步骤与资源配置方案
 - 优化决策：综合时间、能耗、性能、风险和安全要求，选择更加合理的行动方案
- 典型应用：
 - 无人车、无人机、服务机器人、空间机器人和智能工厂



2017年中美人工智能差距

- 美国处在人工智能**基础研究、产业布局、人才队伍**等方面，保持**全球领先地位**，中国在各方都有相当的差距
- **苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书**等五大科技巨头都投入越来越多资源抢占人工智能市场，甚至整体转型为人工智能驱动的公司
- 美国财富500强公司在推动人工智能进入**金融、医疗保健、能源、农业、网络安全**等领域
- 全球人工智能人才约30万人。截至2017年10月，**我国人工智能人才缺口达到了百万级**
- 我国尚未形成有行业影响的人工智能开发平台和产业生态，没有产生世界知名的人工智能重大产品，缺乏支持行业发展的试验平台、数据集

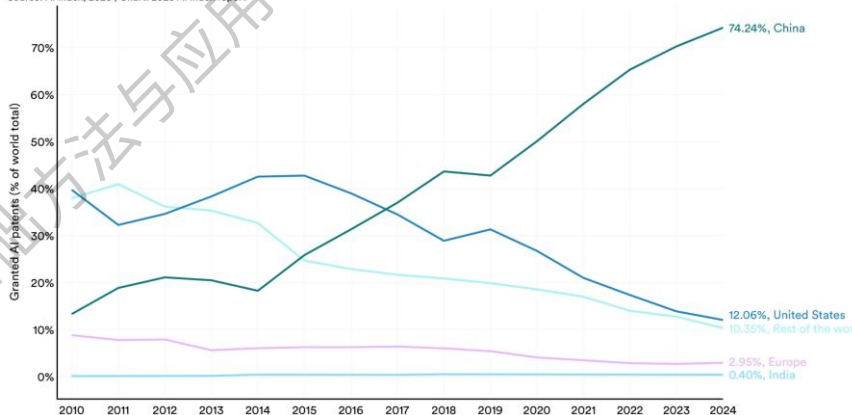
腾讯研究院 《2017全球人工智能人才白皮书》

2026年中美人工智能竞争格局

- 模型能力：头部性能差距已缩至约2.7%；美国2025年重要模型59个，中国35个
- 算力芯片：美国在先进芯片、数据中心和云平台上领先；中国国产算力受供应约束
- 科研人才：中国是顶尖人才最大培养来源，论文和专利数量领先；美国是就业中心
- 产业应用：中国开放模型和制造业应用突出，占全球工业机器人新增安装量的54%

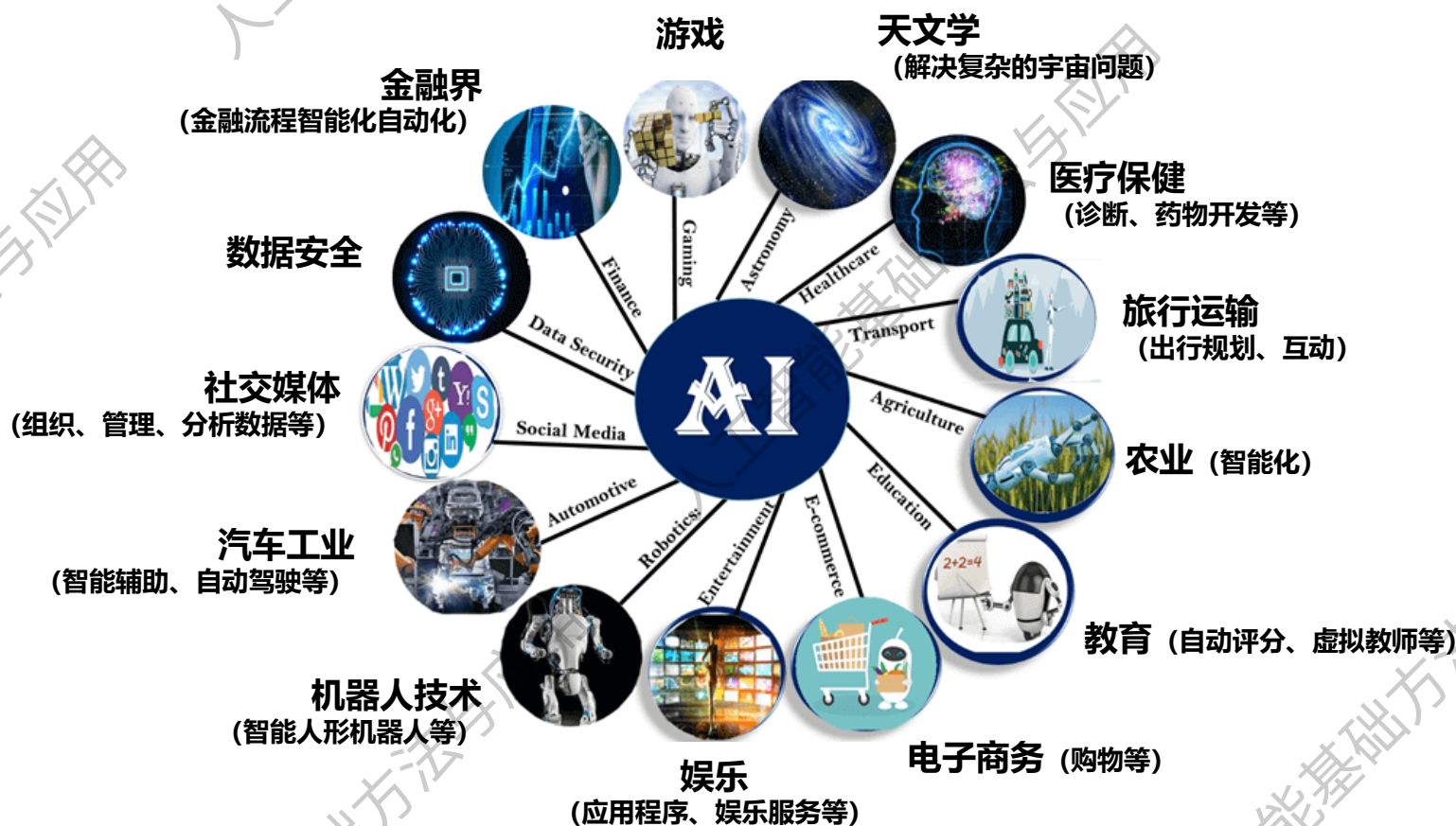
Granted AI patents (% of world total) by select geographic areas, 2010–24

Source: AI Index, 2026 | Chart: 2026 AI Index report



九、人工智能典型应用

人工智能的主要应用领域



人工智能基础层

人工智能基础层

AI开源框架

PyTorch、TensorFlow、腾讯优图、天元、飞桨

AI开放平台

腾讯云、百度大脑、京东数科、搜狗知言、讯飞开放平台、Face

商用版AI应用模型效率化生产平台

4Paradigm、旷视、闪马智能、先知、Brain++、ATOM

AI算力基础

AI芯片

HESILICON、寒武纪、NVIDIA、地平线、启英泰伦、英特尔、依图

智能服务器与高性能计算中心

华为、浪潮、中科曙光

智能云

腾讯云、金山云、阿里云、京东智联云、百度智能云

AI数据资源管理

大数据治理与软件服务

百度智能云、数据众包、海天瑞声、数据堂、标贝科技

AI基础数据服务

星环科技、4Paradigm、国双、明略科技、东方国信、美林数据

城市公共事业、企业级客户、消费者

人工智能应用层

AI+泛安防

计算机视觉

海康威视、ajhua、华为 绝、贾程、从科技、商汤、澎思、宇泛智能

大数据智能化

海致、人民在线、腾讯云、FiberHome、明略科技、美亚柏科、唯正、TRS、soundAI声智

AI+医疗

医疗影像

推想科技、Airdoc、深睿医疗、BioMind、腾讯觅影、数坤科技、联影、科亚医疗、迈瑞

大数据及决策辅助

惠每科技、科大讯飞、LinkDoc、森亿智能、森和美康、医渡云、天鹏大数据、soundAI声智

AI+工业

计算机视觉

康耐视、海康机器人、创新奇智、阿丘科技、腾讯优图、Dongsheng

预测与维护

昆仑数据、金风科技、4Paradigm、明略科技、树根互联、CyberInsight

知识决策

SIEMENS、国双、阿里云、树根互联、PlantData

AI+教育

松鼠AI、科大讯飞、影谱、腾讯优图、海云天科技、Teewon、soundAI声智、爱云校

AI+零售

京东数科、Cloudpick云拿、4Paradigm、腾讯优图、阿里云、影谱

AI+金融

计算机视觉

云从科技、腾讯优图

业务智能

京东数科、4paradigm、百融云团、海致星图

流程智能

达观数据、实在智能

客户服务

百度大脑、京东数科、竹间、硅基智能

AI+互联网

视觉与图像

腾讯优图、旷视、影谱、闪马智能、爱奇艺

规划与推荐

滴滴出行、字节跳动

搜索与问答

搜狗、达观数据、云问机器人、智齿科技

AI+政务

阿里云、京东数科、腾讯云、影谱、数梦工场、拓尔思、浩鲸科技

AI+交通(场站路)

云从科技、旷视、闪马智能、阿里云、滴滴出行、腾讯优图、澎思

自主无人系统

智能汽车

apollo、西进科技、图森

智能机器人

SINSUM、优必选、京东数科、顺丰科技

无人机

大疆创新、瑞程航空、极飞科技、亿航

人工智能技术层

AI+金融

计算机视觉

云从科技
腾讯优图

业务智能

京东数科、4paradigm、百融云团、海致星图

客户服务

百度大脑、京东数科、竹间、硅基智能

关键通用技术

机器学习

4Paradigm、aws、京东数科、美林数据

知识图谱

百度大脑、搜狗、明略科技、4Paradigm、中科天机

技术及应用标准与规范

科研学术机构与各层次人才

通讯与信息网络

数据存储设施

物联网与微型传感器



IAIR Est. 1986

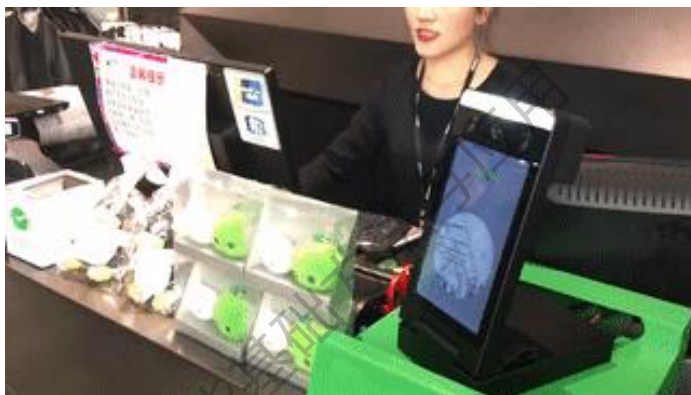
换脸视频

- **人脸检测与对齐**：定位各帧中的人脸与关键点，完成裁剪、尺度归一化和姿态校正
- **身份特征迁移与生成**：提取源人脸的身份特征，在保留目标人物表情、姿态和光照的基础上生成替换人脸；常用生成对抗网络、编码器—解码器或扩散模型
- **表情姿态与时序一致**：估计面部表情和头部姿态，并约束帧间连续性，减少画面抖动、形变和身份漂移
- **画面融合与音画同步**：统一边界、肤色和光照；根据音频特征调整口型，实现同步



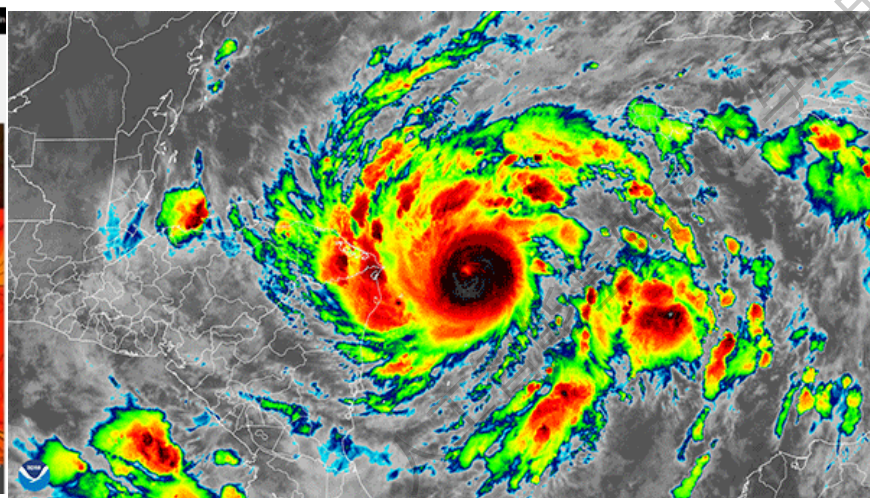
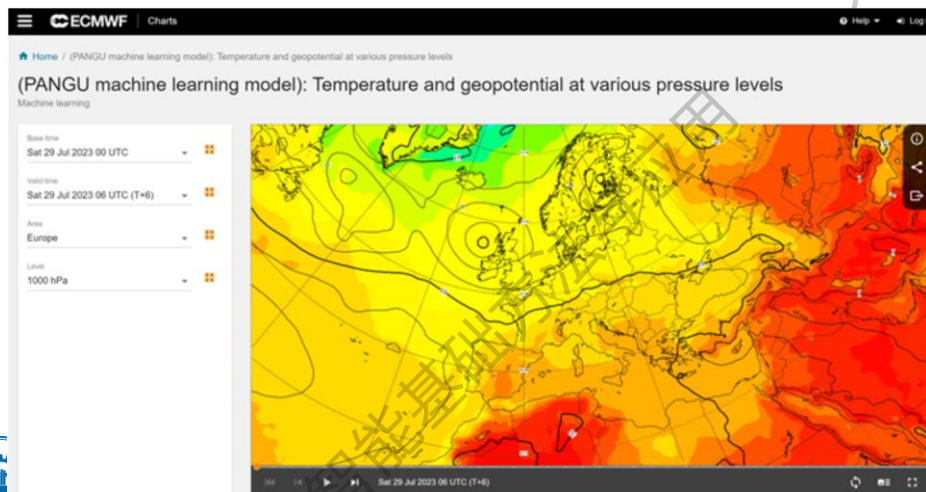
刷脸支付

- **人脸采集与预处理**：通过摄像头获取人脸图像，并进行人脸检测、关键点定位、去噪和光照校正
- **活体检测与攻击防御**：利用动作交互、静默活体信息，识别视频、面具等伪造攻击
- **人脸特征提取与比对**：通过深度学习模型提取人脸特征向量，并与已登记模板进行相似度比对，完成身份核验
- **3D深度感知**：结构光等技术可获取人脸三维信息



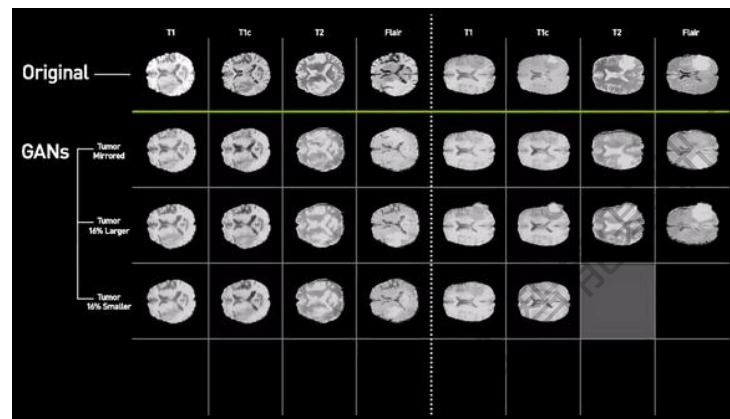
气象预测

- **多源数据采集与融合**：整合气象站、雷达、卫星及各类传感器数据，并进行数据同化
- **时空特征建模**：运用机器学习、时间序列分析和深度学习，识别天气系统的演变规律
- **预测与模型优化**：融合数值天气预报与人工智能模型，提高预报速度
- **集合预报与不确定性评估**：评估结果的概率分布与可信度



智能诊疗

- **数据整合与质量控制**：对多源医疗数据进行清洗、标注、标准化和融合
- **特征学习与模式识别**：利用机器学习和深度学习识别潜在病灶及疾病特征
- **诊断与风险评估**：输出疾病类别、患病概率或风险分层，为鉴别诊断提供依据
- **临床决策支持**：结合医学知识和患者信息，辅助医生制定个体化检查与治疗方案



文学创造

- **主题与意象输入**：提取主题及情绪线索
- **语言规律建模**：学习诗歌中的用词、句式、韵律和意象组合方式
- **诗句生成与组织**：逐步生成诗句，并维持主题及上下文的基本关联
- **文学效果塑造**：运用意象组合、重复和断行等方式形成诗性表达

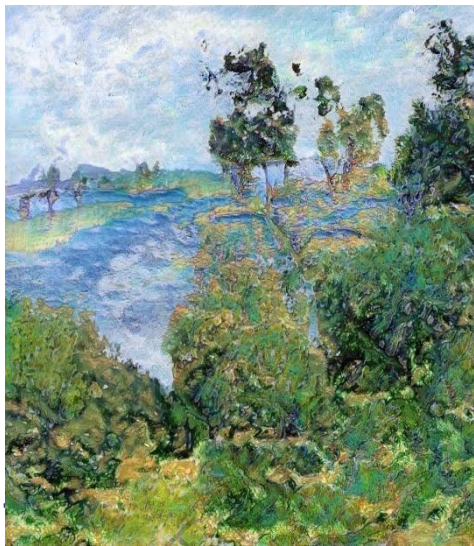
艳丽的玫瑰和艺术的情绪
极美妙的新生
曾经在这世界
在那寂寞的寂寞的梦

—小冰



绘画生成、变换与风格迁移

- **视觉特征学习**：从图像数据中学习纹理和构图规律等
- **艺术图像生成**：根据文本、草图或参考图生成新的场景与视觉作品
- **多样性探索**：在模型的特征空间中调整条件，生成同类对象的不同形态
- **艺术风格迁移**：保留原图的内容结构，同时改变色彩、纹理和笔触特征



音乐创作

- **音乐规律建模**：从乐谱中学习旋律、和声、节奏及曲式关系
- **创作条件设定**：输入音乐风格、情绪、速度、时长和配器等要求
- **乐曲结构生成**：组织主题动机、段落、和声与节奏，形成完整曲目草案
- **编辑与音频制作**：输出可编辑素材，由人类完成编曲、配器、音源渲染和混音

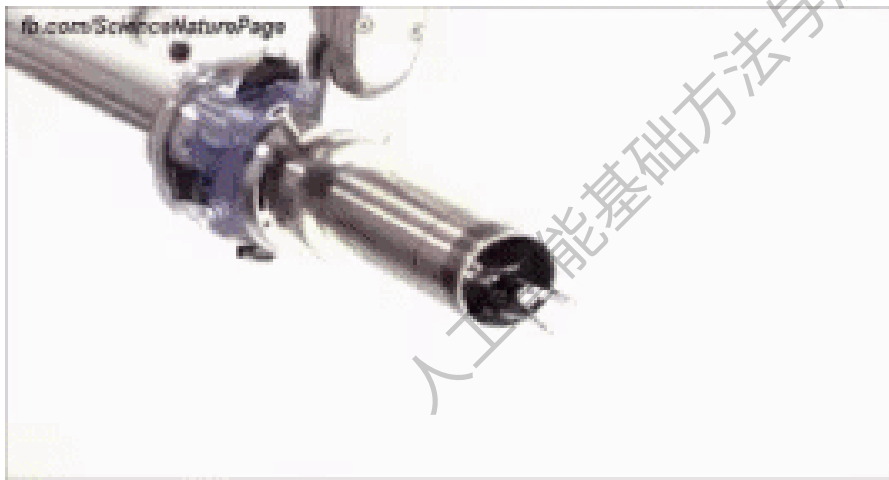


音乐创作



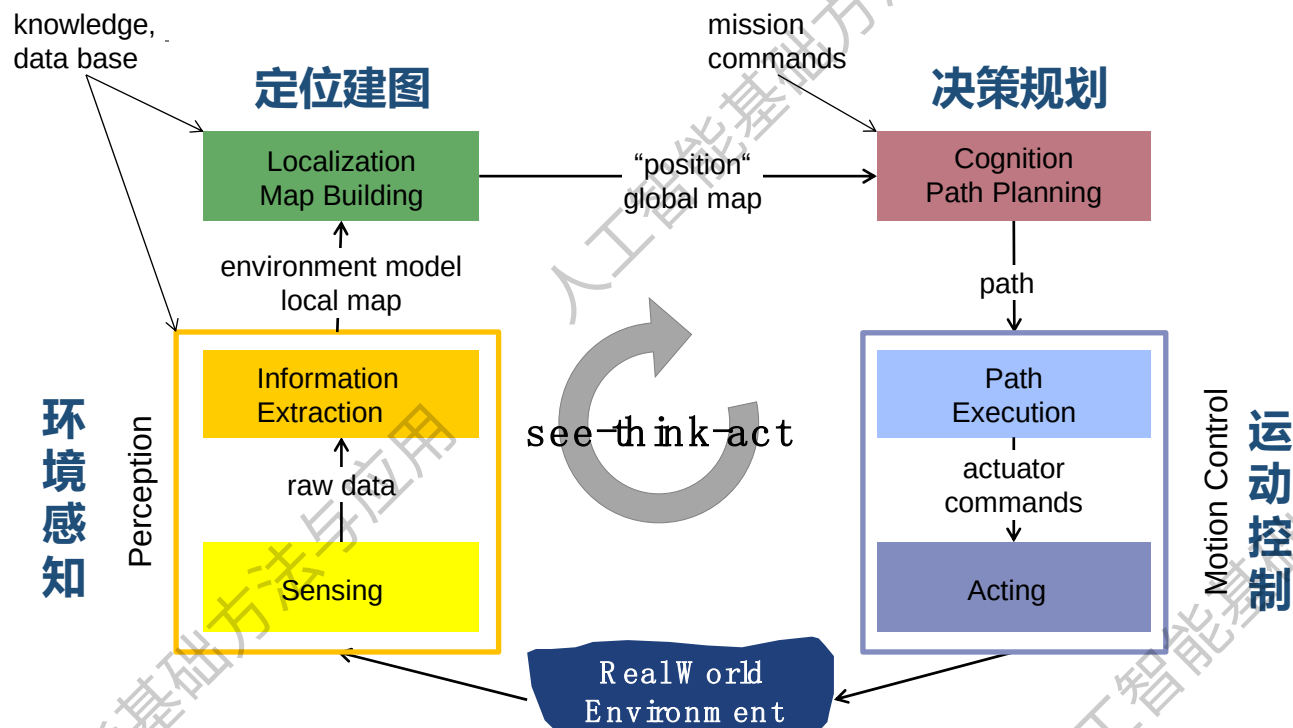
机器人

- **多模态环境感知**：融合视觉、语音、力觉和触觉信息，识别人、物体及周围环境
- **定位与地图构建**：利用同步定位与地图构建技术确定自身位置并理解空间结构
- **任务理解与决策**：解析自然语言指令和任务目标，生成合理的操作步骤
- **运动规划与控制**：规划移动或机械臂轨迹，完成避障、抓取、装配等动作



机器人基本框架

- 环境感知 → 定位建图 → 任务规划 → 自主决策 → 控制执行 → 反馈调整



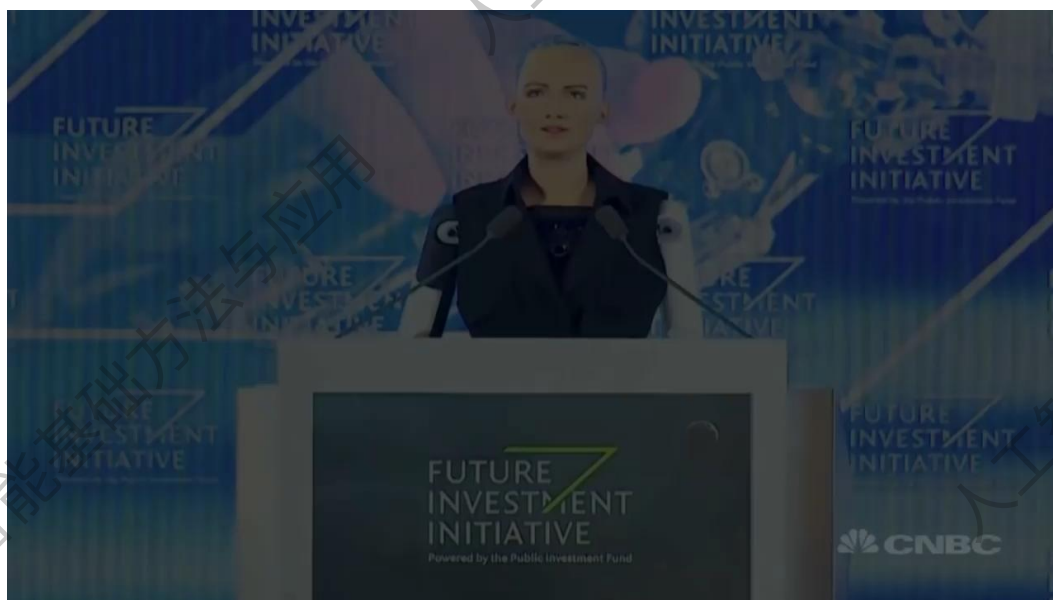
四足机器人

- 2019 年，波士顿动力正式将 Spot 机器人推向市场，开启商业化销售，被广泛应用于工业巡检、建筑工地监测、石油化工、公共安全等领域



人形机器人

- 索菲亚：由香港汉森机器人公司开发的人形社交机器人，2016年2月14日正式激活
- 可以呈现出超过六十二种不同的面部表情，包括微笑、皱眉、惊讶、悲伤等
- 2017年10月，沙特阿拉伯在 "未来投资倡议" 大会上正式授予索菲亚公民身份，使它成为世界上第一个获得国家公民身份的机器人



人形机器人



西安交通大学西智毅行团队，面向高端制造业，研制了一款工业具身机器人平台。
The Xizhi Yixing team at Xi'an Jiaotong University has developed an industrial embodied robotics platform for high-end manufacturing.